

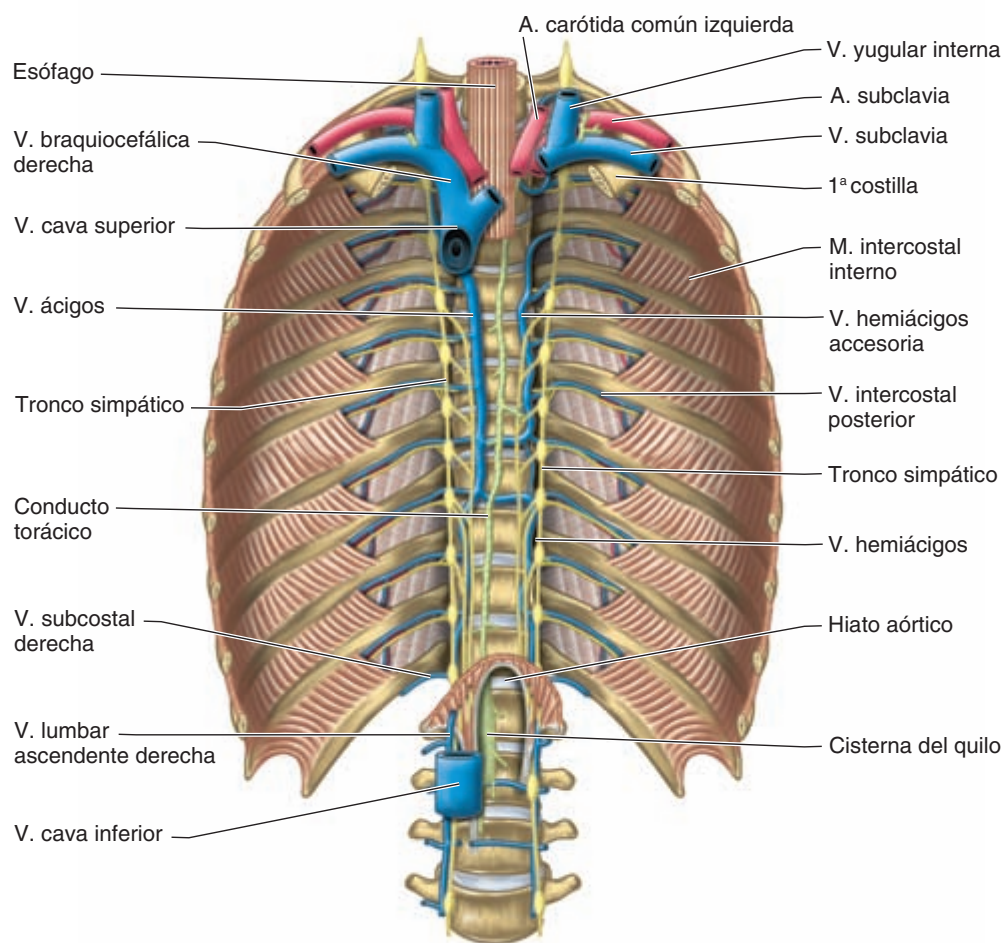


Fig. 5-45. Mediastino posterior. Vista anterior.

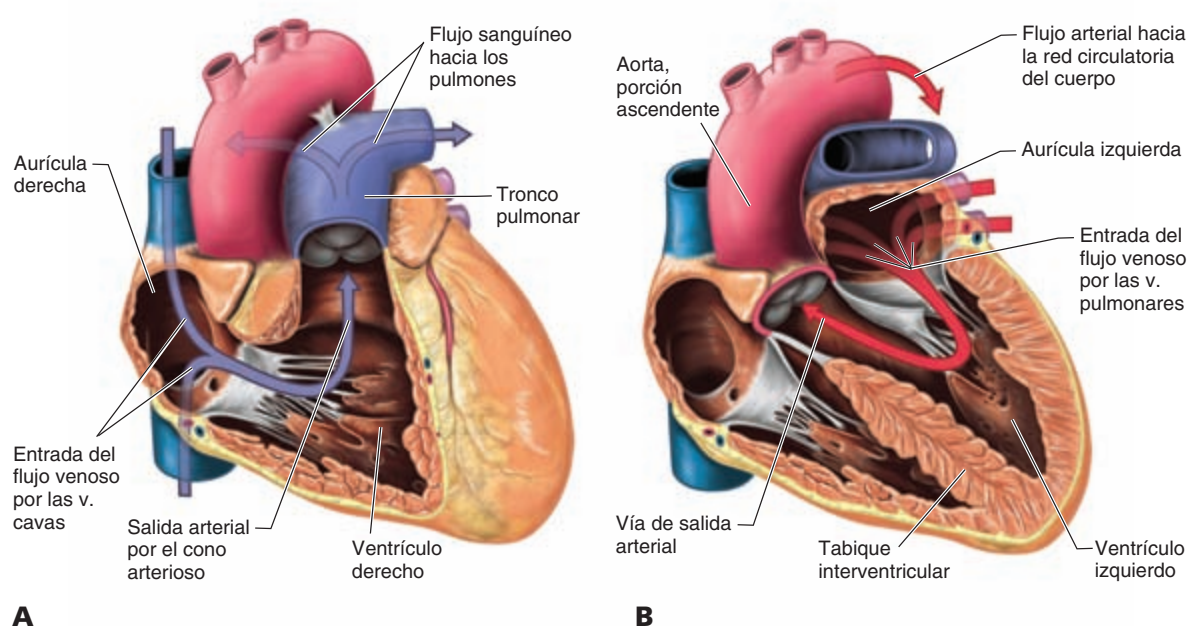


Fig. 5-46. Ciclo cardíaco. Las flechas indican la dirección del flujo sanguíneo. **A:** cavidades derechas. **B:** cavidades izquierdas.

lares que circunscriben cavidades en las cuales circula la sangre. Cuando se relaja (diástole), el corazón atrae hacia sí la sangre que circula en las venas. Cuando se contrae (sístole) expulsa la sangre hacia las arterias: aorta o tronco pulmonar. Está formado por un músculo con propiedades particulares, el **miocardio**, que se halla tapizado interiormente por el **endocardio** y exteriormente por el **epicardio** o lámina visceral. El corazón está rodeado por el **pericardio**, sistema de envoltura y deslizamiento del corazón constituido por una porción fibrosa y una porción serosa con dos láminas.

El corazón se proyecta en el segmento comprendido entre la 4ª y la 8ª apófisis espinosa de las vértebras torácicas (vértebras cardíacas). Situado en la línea mediana, se desarrolla sobre todo a la izquierda de esta línea (fig. 5-47).

Anomalías de la posición cardíaca

Durante su embriogénesis, el corazón sufre diferentes rotaciones hasta lograr su posición definitiva al momento del nacimiento. Cuando la posición del corazón se invierte y el vértice se dirige hacia la derecha se produce una anomalía congénita denominada *dextrocardia*. Cuando la dextrocardia se acompaña de transposición general de todos los órganos abdominales y torácicos estamos en presencia de un *situs inversus*. Cuando la dextrocardia está aislada es más grave y presenta mayores complicaciones porque se asocia a patologías del desarrollo como la transposición de los grandes vasos. Si, en cambio, estamos en presencia de un *situs inversus* la aparición de defectos cardíacos es más baja y presenta menor complejidad.

El corazón tiene la forma de un cono o una pirámide. Puede reconocerse: una **base**, dirigida hacia atrás, arriba y algo a la derecha, y un **vértice o punta (ápex)**, situado adelante y a la izquierda.

La línea que une el vértice del corazón con el centro de su base está orientada de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. El eje general del corazón se acerca más a la horizontal que a la vertical.

El corazón del hombre es más voluminoso que el de la mujer. Al nacer, pesa 25 g; a los 10 años, entre 100 y 125 g y en el adulto entre 200 y 250 g. Este peso aumenta con la talla y con la capacidad torácica. El volumen depende del trabajo muscular y de los esfuerzos físicos a los que el individuo está sometido.

Electrocardiografía

Es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Es uno de los principales exámenes complementarios en cardiología. La despolarización y repolarización del miocardio generan el trazado electrocardiográfico (ondas P, QRS y T).

Configuración externa

La **cara anterior o esternocostal** es convexa y dirigida hacia adelante. Presenta un surco oblicuo, el **surco coronario** [surco auriculoventricular], que separa las aurículas de los ventrículos. Este surco limita dos sectores: el **sector auricular** (atrial) y el **sector ventricular** (fig. 5-48).

El **sector auricular** (atrial) se encuentra oculto por la

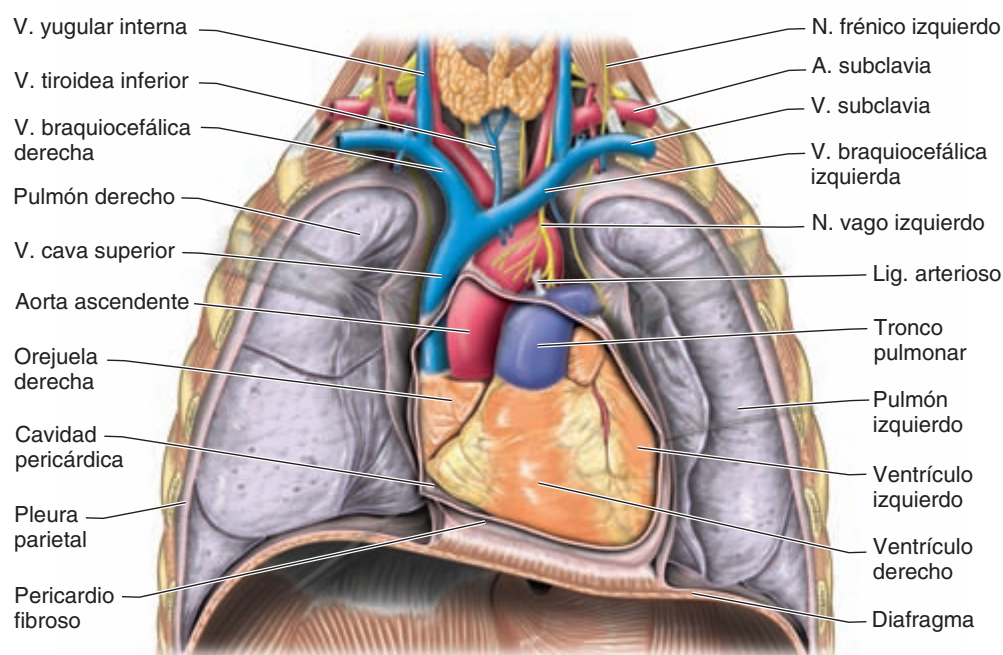


Fig. 5-47. Vista anterior del tórax. Pleuras y pericardio abiertos.

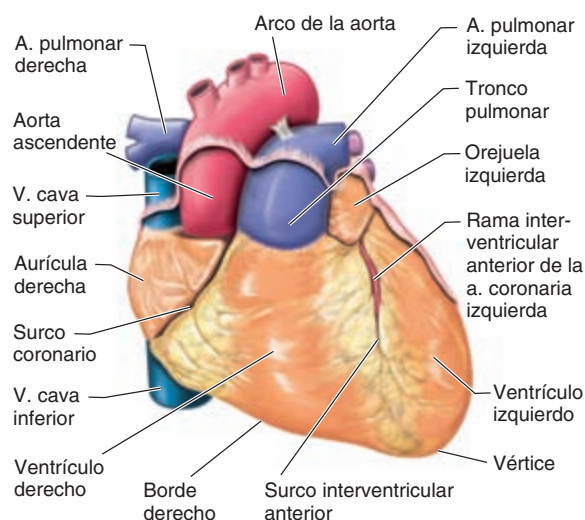


Fig. 5-48. Cara esternocostal del corazón. La cavidad pericárdica está abierta.

emergencia del tronco pulmonar y de la arteria aorta. El límite entre las dos aurículas (atrios), derecha e izquierda, está apenas marcado. Las **orejuelas** (aurículas) son prolongaciones de las aurículas (atrios), divertículos cuya forma es diferente a la derecha y a la izquierda. La orejuela (aurícula) derecha es cónica. La orejuela (aurícula) izquierda prolonga la parte anterolateral de la aurícula (atrio) izquierda.

El **sector ventricular** es el sector de la cara esternocostal que se ubica por debajo y a la izquierda del surco coronario. Está dividido en 2 por el **surco interventricular anterior**. Contiene la **arteria interventricular anterior** y la **vena** que la acompaña, rodeadas por tejido adiposo. Los dos tercios derechos de esta cara corresponden al ventrículo derecho. El tercio izquierdo del sector ventricular corresponde al ventrículo izquierdo.

La **cara inferior** o **diafragmática** es plana y se aplica sobre el diafragma (**fig. 5-49**). Tiene una forma triangular, dividida por el **surco coronario** en una parte ventricular, anterior, que representa los cuatro quintos de esta cara; y una **parte auricular** (atrial) derecha, posterior, que representa el quinto restante de la superficie de esta cara cardíaca.

El **segmento ventricular** está dividido por el **surco interventricular posterior**. A la izquierda de este surco se encuentran los 3/4 del segmento ventricular, superficie que pertenece al ventrículo izquierdo. A la derecha la superficie que corresponde al ventrículo derecho es menos extensa. En el surco interventricular posterior transcurren las **ramas terminales** de la **arteria coronaria derecha**.

La **porción izquierda** del **surco coronario** contiene la terminación de la **rama circunfleja** de la **arteria coronaria izquierda**, oculta por la **vena cardíaca magna** que se transforma en **seno coronario**.

El **segmento auricular** (atrial), menos extenso, corresponde a la parte inferior de las aurículas (atrio), especialmente a la aurícula (atrio) derecha.

La **cara pulmonar derecha** está formada por la porción convexa de la pared lateral de la aurícula (atrio)

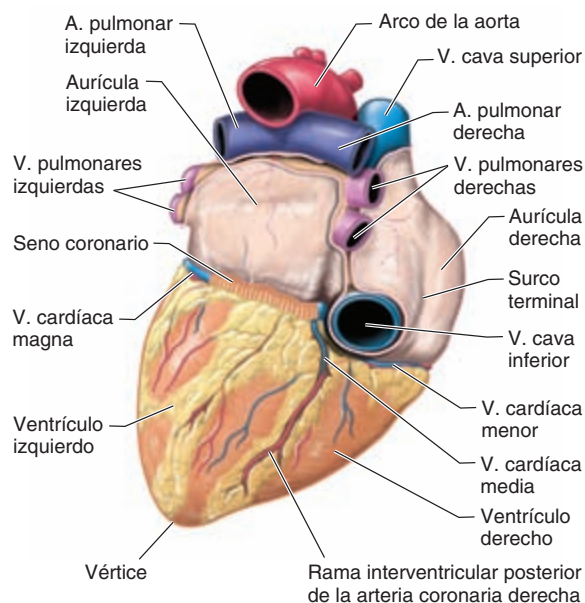


Fig. 5-49. Cara diafragmática del corazón.

derecha que se encuentra en relación con la cara medial del pulmón derecho, a través del pericardio y la pleura. Los **orificios de las 2 venas cavas** están reunidos en la cara lateral por el **surco terminal** de la aurícula (atrio) derecha, de dirección prácticamente vertical. El **surco terminal** del corazón marca la separación de las 2 partes de la aurícula (atrio) de origen embriológico distinto, el **seno de las venas cavas**, que queda ubicado por detrás, y la **porción anterior de la aurícula (atrio) derecha**, que se continúa hacia la cara anterior del corazón.

El **borde derecho** [inferior] del corazón separa la cara anterior de la cara inferior del corazón. El **borde superior** separa la cara anterior de la cara pulmonar izquierda. El **borde izquierdo** separa la cara izquierda del corazón de la cara inferior. La **cara pulmonar** derecha del corazón no presenta un borde que la separe de la cara anterior (**cuadro 5-8**).

La **base del corazón** es una verdadera cara (**fig. 5-50**). Es la superficie ancha y superior del corazón, de forma cónica, situada opuesta al vértice del corazón y dirigida hacia atrás. Es posterior y está formada por la cara posterior de las dos aurículas (atrios), esencialmente por la izquierda. A su derecha se encuentra la cara posterior de la aurícula (atrio) derecha, limitada arriba y abajo por los orificios de las dos venas cavas. Estos orificios están reunidos por el seno de las venas cavas, que corresponde a la porción sinusal de la aurícula (atrio) derecha. La parte izquierda de la base del corazón corresponde a la cara posterior de la aurícula (atrio) izquierda. Está marcada por la llegada de las cuatro venas pulmonares. Las venas pulmonares derechas ocultan el **surco interauricular** (interatrial). Las venas pulmonares izquierdas se encuentran en la unión de la cara izquierda del corazón con la base.

El **vértice** (ápex) del corazón es la **punta del corazón**, que es redondeada, regular y pertenece en su totalidad al ventrículo izquierdo. Los **surcos interventriculares, anterior y posterior**, se continúan el uno con el

Cuadro 5-8. Bordes cardíacos

Bordes	Estructuras
Borde cardíaco derecho	Aurícula (atrio) derecha
	Vena cava superior
Vértice	Ventrículo izquierdo
Borde cardíaco izquierdo	Arco de la aorta ("botón aórtico")
	Tronco de la arteria pulmonar
	Aurícula (atrio) izquierdo
	Ventrículo izquierdo
Borde cardíaco inferior	Ventrículo izquierdo
	Ventrículo derecho

otro a 1 o 2 cm a la derecha de la punta del corazón, formando la **escotadura del vértice del corazón**. El vértice o punta del corazón representa la parte más superficial del órgano que se dirige hacia abajo, a la izquierda y adelante. Se proyecta a nivel del 4° o 5° espacio intercostal izquierdo a la altura de la línea mamilar izquierda (medioclavicular).

Configuración interna y cavidades cardíacas

El corazón está dividido en dos mitades, derecha e izquierda, por un tabique: el **tabique (septum o septo) del corazón**. A cada lado de él, el corazón derecho y el corazón izquierdo poseen, cada uno, dos cavidades: una aurícula (atrio) y un ventrículo, separadas por un **orificio** denominado **auriculoventricular** (atrioventricular), provisto de una **válvula auriculoventricular** (atrioventricular).

El **tabique interauricular** (septo interatrial) es la pared que separa las aurículas (atrios) derecho e izquierdo. El espesor del tabique interauricular varía. Es grueso a nivel de su circunferencia (3 a 4 mm) pero se reduce a 1 mm y a veces a menos en su centro, que corresponde a la fosa oval de la aurícula (atrio) derecha.

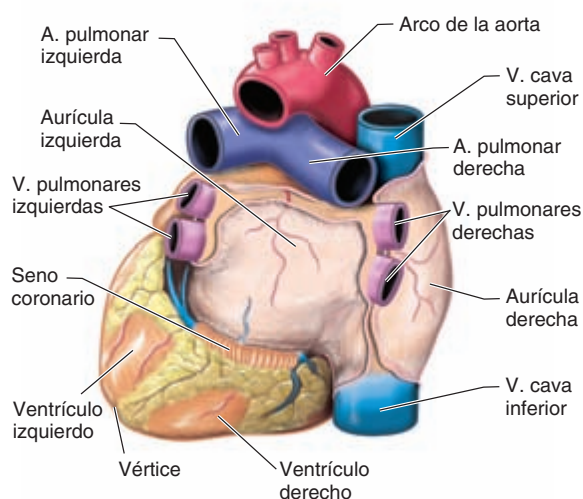


Fig. 5-50. Base del corazón.

El **tabique (septo) interventricular** separa los dos ventrículos (derecho e izquierdo) (**fig. 5-51**). Esta parte del tabique del corazón es muy gruesa pudiendo llegar a 10 o 12 mm en la punta del corazón.

Tiene una **porción muscular** y una **porción membranosa**. La porción membranosa procede del endocardio y es la porción superior en la región de salida de la aorta, que constituye una porción más corta, más delgada y membranosa.

El **tabique auriculoventricular** corresponde a la inserción de la **valva septal** de la **válvula tricúspide** (auriculoventricular derecha) y de la **valva anterior** de la **válvula mitral** (auriculoventricular izquierda). La parte derecha de este tabique auriculoventricular corresponde a la aurícula (atrio) derecha por encima de la válvula tricúspide, mientras que su cara izquierda corresponde al ventrículo izquierdo, por debajo de la válvula mitral. Esta parte del tabique del corazón es delgada y su porción inferior, que se reúne con el tabique interventricular, se considera formando parte de éste: lleva el nombre de porción membranosa. Esta parte del tabique del corazón está recorrida, por encima de la valva septal de la válvula tricúspide, por el **fascículo auriculoventricular** que pertenece al sistema auriculoventricular de conducción del corazón. Éste se divide aquí en dos ramas que se sitúan en una y otra cara del tabique interventricular.

Cada **válvula auriculoventricular** (atrioventricular) aparece como una membrana blanquecina, delgada, flexible, cuyo borde libre es extremadamente irregular. Cada válvula está dividida en un determinado número de **valvas o cúspides**: 3 para la válvula derecha y 2 para la izquierda. Las valvas están reunidas entre sí cerca de la inserción de la válvula en puntos denominados **comisuras (fig. 5-52)**.

Los **músculos papilares** [pilares de primer orden] pertenecen al aparato valvular. Son salientes musculares prominentes y cónicos en la luz de los ventrículos, cuya base forma parte de la pared del corazón y cuyo vértice está libre en la cavidad cardíaca. Se agrupan en varios músculos papilares que forman un conjunto anterior, posterior o lateral, correspondiente a cada valva. Están unidos a las valvas membranosas por las cuerdas tendinosas e impiden en la sístole el desplazamiento de la valva hacia la aurícula (atrio).

Dentro de cada ventrículo se nota la existencia de refuerzos musculares. Las **trabéculas carnosas** consti-

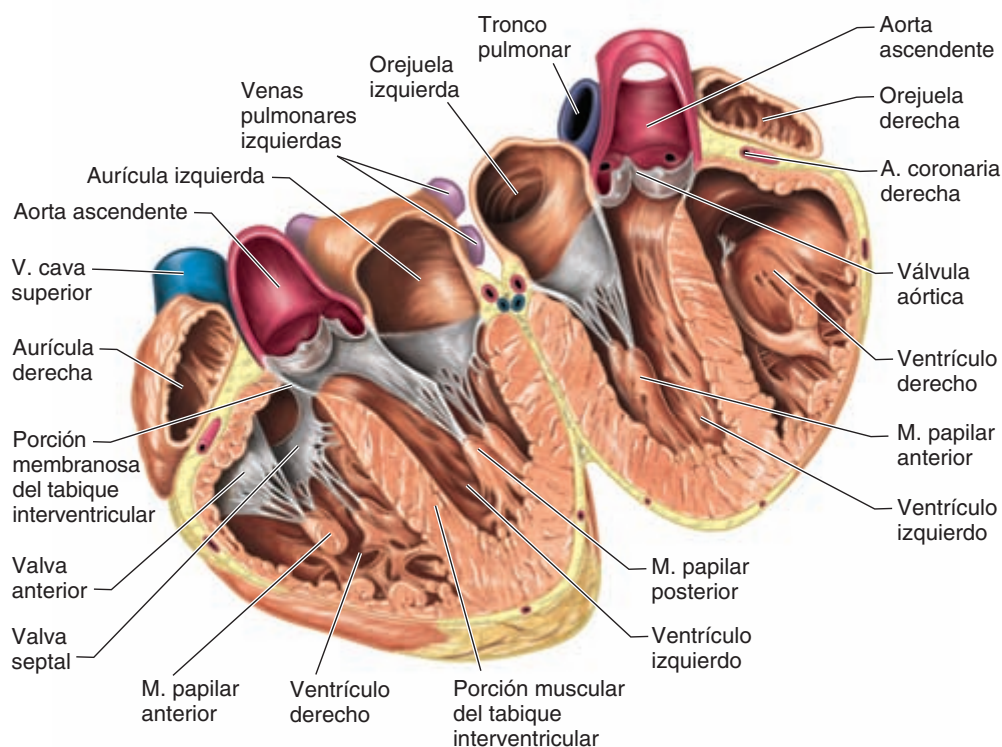


Fig. 5-51. Corte oblicuo del corazón. El segmento anterosuperior del corte se encuentra rebatido hacia la izquierda.

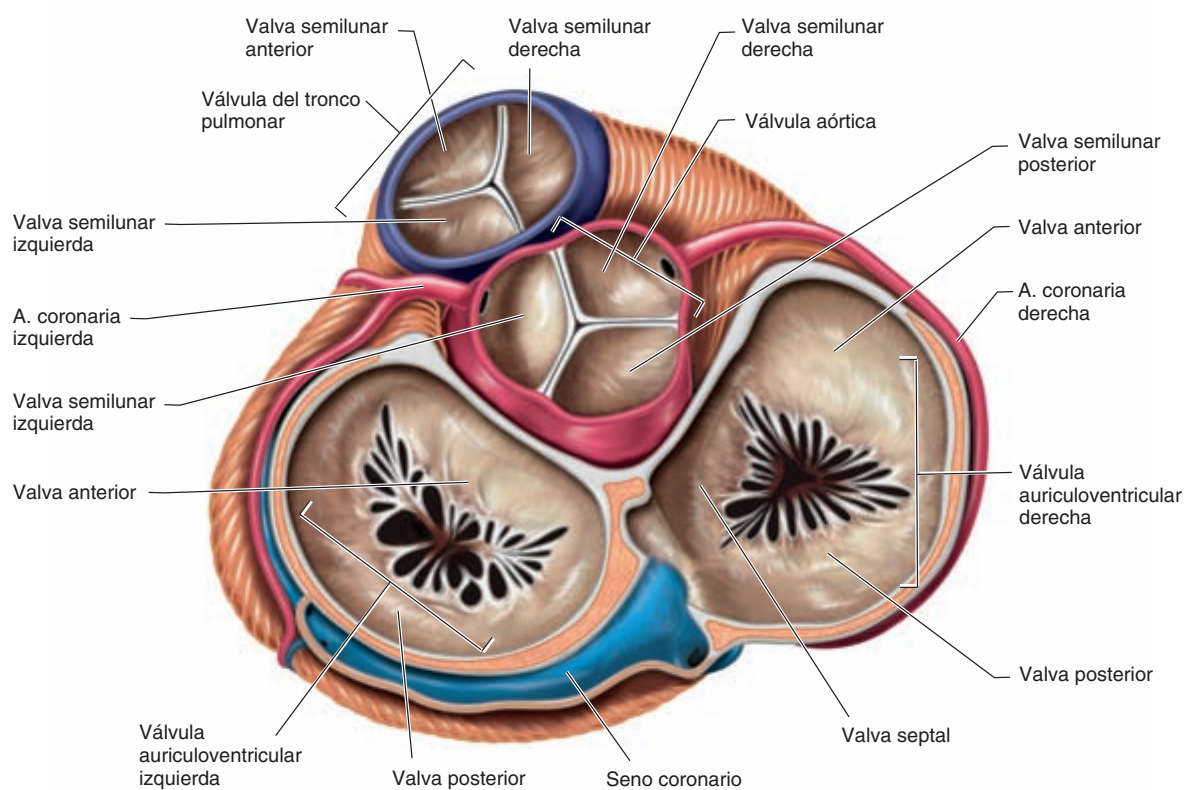


Fig. 5-52. Válvulas cardíacas. Vista desde la base de los ventrículos, durante la diástole ventricular.

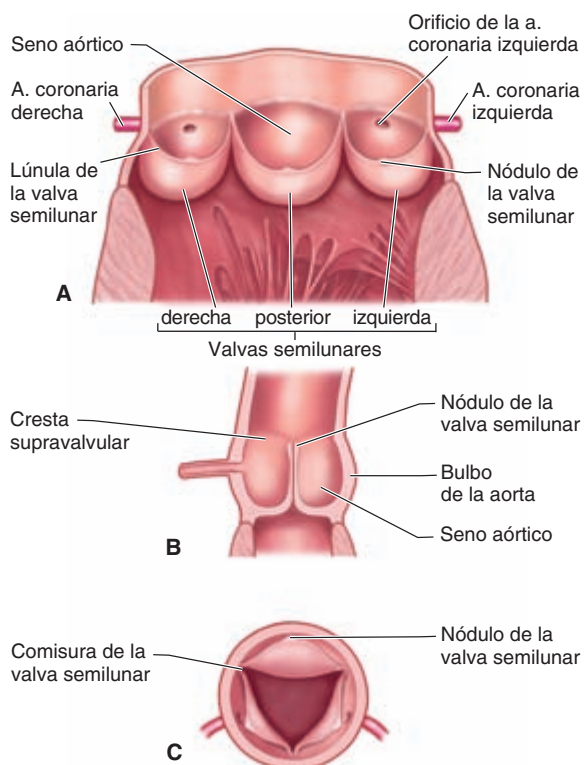


Fig. 5-53. Válvula aórtica. **A.** vista anterior de la válvula seccionada y desplegada. **B.** corte vertical de la válvula. **C.** vista superior de la válvula abierta.

tuyen **puentes musculares** [pilares de 2º orden], cuya parte media está libre entre dos inserciones más o menos alejadas. Otro tipo de trabéculas carnosas son **engrosamientos de la pared** [pilares de 3º orden], numerosos en la vecindad del vértice del ventrículo o bien orientados en el sentido de la corriente sanguínea, en la proximidad del orificio arterial. En medio de estas trabéculas carnosas se ven a veces cuerdas finas y blancas, nacaradas, sin ninguna relación con el aparato valvular: son las cuerdas tendinosas falsas. Las cuerdas tendinosas falsas son restos filogenéticos del desarrollo de las paredes cardíacas.

El **orificio del tronco pulmonar** (en el ventrículo derecho) y el **orificio de la aorta** (en el ventrículo izquierdo) están provistos de válvulas: la **válvula del tronco pulmonar** y la **válvula aórtica**, respectivamente. Estas dos válvulas están formadas por un sistema de 3 valvas cada una, denominadas **valvas semilunares** (fig. 5-53).

Aurícula derecha (atrio derecho)

Es una cavidad irregular de paredes delgadas en la que se observan numerosos orificios venosos, unos muy voluminosos (venas cavas) y otros más pequeños (seno coronario y venas cardíacas mínimas). Se le describen a la aurícula (atrio) 6 caras (fig. 5-54).

La **pared anterolateral** corresponde a las paredes lateral, anterior y posterior. El segmento posterior comprende las caras lateral y posterior. Se extiende entre los 2 orificios de terminación de las venas cavas.

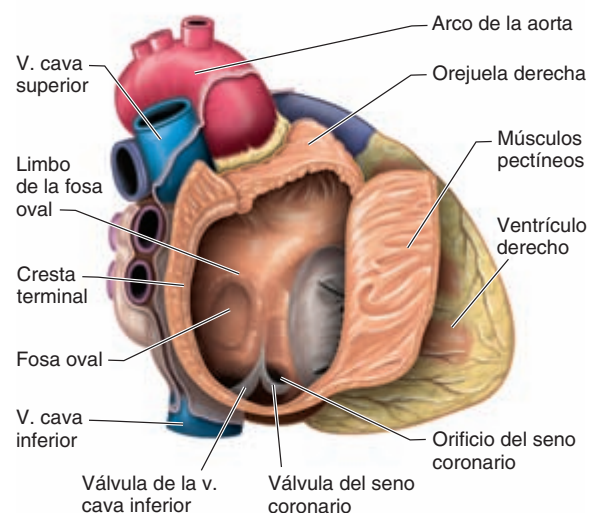


Fig. 5-54. Atrio derecho. Vista derecha del corazón.

Está marcado por la saliente de la **cresta terminal** (representación interna del **surco terminal**) de dirección vertical. La cresta terminal es un relieve muscular de la desembocadura de la vena cava superior en la porción anterosuperior de la pared de la aurícula (atrio) derecho, lateral a la desembocadura de la vena cava inferior. Es el límite interno entre la aurícula (atrio) y el seno venoso embrionario. El surco terminal del corazón es una hendidura visible externamente en el límite entre el seno venoso embrionario y la propia aurícula (atrio). Rodea la región de desembocadura de las venas cavas.

El seno de las venas cavas, que se encuentra por detrás de la cresta terminal, presenta una pared posterior que a veces está levantada por la "saliente" del **tubérculo intervenoso** [tubérculo de Lower]. El seno de las venas cavas es una cavidad de paredes lisas, delimitada por la cresta terminal, para la sangre procedente de ambas venas cavas. En la parte superior de esta región y en la pared de la aurícula (atrio) se encuentra el **nodo sinoauricular** (sinoatrial) [sinusal], primer elemento del sistema de conducción del corazón. El tubérculo intervenoso es una eminencia situada en la pared posterior del atrio derecho, entre los orificios de las dos venas cavas.

El **segmento medio** está marcado por las salientes musculares que constituyen los **músculos pectíneos** (pectinados) de la aurícula (atrio) derecha, dirigidos en sentido anteroposterior. Los músculos pectíneos (pectinados) son pequeñas columnas musculares situadas en la aurícula (atrio) derecha que se originan en la cresta terminal. El segmento medial corresponde a la **orejuela** (aurícula) **derecha**.

La **pared superior** es el techo de la aurícula (atrio). Presenta el orificio de la vena cava superior.

La **pared interauricular** es la **pared posteromedial** (izquierda) de la aurícula (atrio), que la separa de su homóloga. En el centro, se encuentra la **fosa oval** de la aurícula (atrio) derecha, delgada, circunscrita por el **limbo de la fosa oval** [anillo de Vieussens], a veces

incompleto, muy delgado en su parte anterior e inferior. La fosa oval, es una depresión en el tabique interauricular (interatrial), es el agujero oval fetal cerrado. El limbo de la fosa oval es el borde prominente de la fosa oval. El agujero oval del corazón es un orificio embrionario en el **tabique interauricular** (interatrial) que permanece abierto hasta el nacimiento.

La **pared inferior** presenta un segmento lateral y un segmento medial. Lateralmente se encuentra el orificio de la vena cava inferior, oblicuo de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Este orificio está rodeado atrás y afuera por la **válvula de la vena cava inferior** [de Eustaquio], muy incompleta, sin valor funcional apreciable en el adulto. La válvula de la vena cava inferior es un repliegue falciforme situado en la desembocadura de la vena cava inferior.

Medialmente, entre el borde posterior del orificio auriculoventricular (atrioventricular), la parte inferior del limbo de la fosa oval y el orificio de la vena cava inferior se extiende un espacio triangular marcado por el orificio del seno coronario, circular, limitado por la **válvula del seno coronario** [válvula de Tebesio]. La válvula del seno coronario es un repliegue falciforme situado en la desembocadura del seno coronario. Inmediatamente por detrás de él y tendido desde el limbo de la fosa oval a la válvula de la vena cava inferior, se ve el **tendón de la válvula de la vena cava inferior** [tendón de Todaro]. Esta región contiene, en el espesor de su pared, el nodo auriculoventricular (atrioventricular), prolongado medialmente por la parte inicial del sistema de conducción, fascículo auriculoventricular (atrioventricular).

La **pared auriculoventricular** (atrioventricular)

corresponde al orificio auriculoventricular (atrioventricular) derecho, provisto de la válvula tricúspide.

Los **orificios de las venas mínimas** son desembocaduras de las venas cardíacas mínimas en la aurícula (atrio) derecha.

Ecocardiografía transesofágica

La estrecha relación que tienen las cavidades cardíacas con el corazón permite realizar la exploración de las cavidades cardíacas desde el esófago (principalmente la aurícula [atrio] derecha). Se obtienen buenas imágenes de las 4 cavidades.

Ventrículo derecho

Esta cavidad tiene la forma de una **pirámide irregular** cuyo eje mayor está dirigido hacia abajo, adelante y a la izquierda. Sus bordes son poco marcados, aunque pueden distinguirse 3 paredes, una base y un orificio de salida (**fig. 5-55**).

La **pared anterior** o **esternocostal** es delgada. En su parte inferior se insertan las formaciones musculares que constituyen el **músculo papilar anterior** [pilar anterior del aparato tricúspide]. El músculo papilar anterior es el músculo papilar más grande, situado anteriormente. Recibe a la **trabécula septomarginal**. Se une con las **valvas** (cúspides) **anterior y posterior de la válvula auriculoventricular** (atrioventricular) **derecha**. De esta saliente muscular parten numerosas cuerdas tendinosas que llegan a la valva anterior de la válvula tricúspide.

La **pared medial** o **septal** corresponde al **tabique**

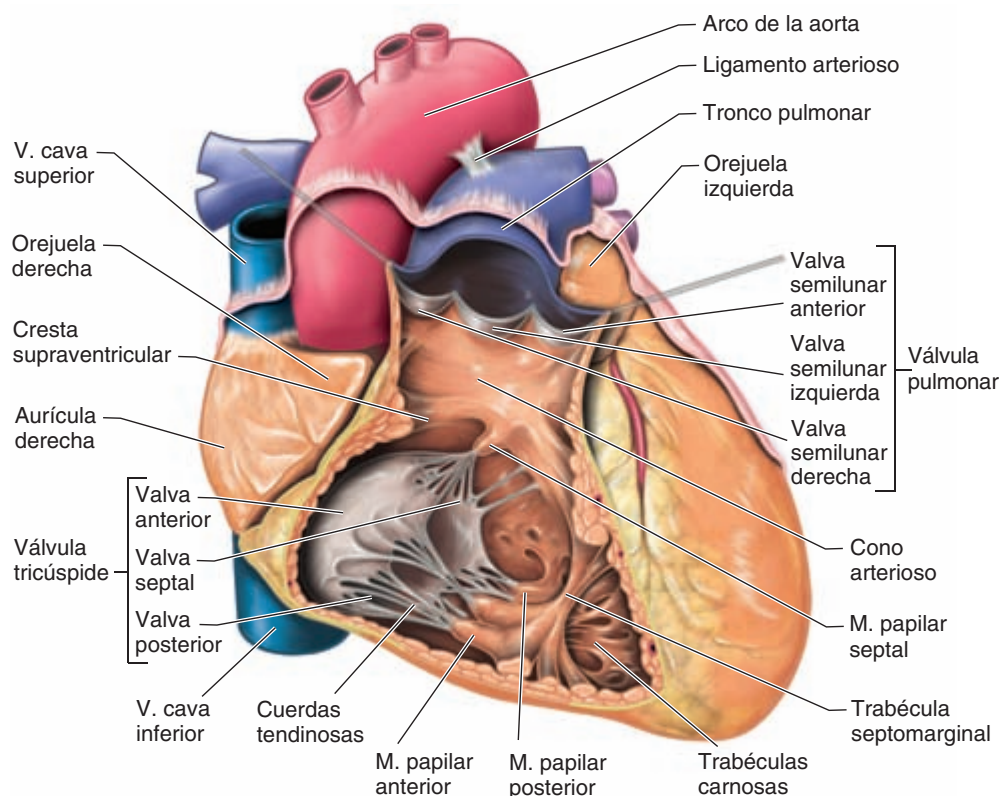


Fig. 5-55. Ventrículo derecho. Vista anterior.

interventricular. Presenta pequeños pilares unidos a la valva septal de la válvula tricúspide. Entre ellos forman el **músculo papilar septal** [de Luschka], que está cerca del orificio del tronco pulmonar. Es un músculo papilar pequeño que se origina en el tabique interventricular. Sus cuerdas tendinosas se extienden principalmente hacia la valva septal.

Las **paredes anterior y medial** se reúnen a nivel del orificio del tronco pulmonar. La **trabécula septomarginal** [banda moderadora] es una columna carnosa insertada por abajo y adelante en la base del músculo papilar anterior. Es una banda muscular que se extiende desde el tabique interventricular hasta la base del músculo papilar anterior. Contiene la **rama derecha del tronco del fascículo auriculoventricular** (atrioventricular) [fascículo de His]. La **cresta supraventricular** [de His o espolón de Wolff] es un fascículo carnoso que se origina del tabique interventricular. Esta saliente muscular está en la porción superior de la cavidad ventricular y separa la vía de salida del cono arterial del resto del ventrículo.

La pared **inferior o diafragmática** es difícil de ver al estar oculta por la válvula tricúspide. Está marcada por un gran número de relieves musculares, pero se nota allí especialmente la saliente inferior y medial de los músculos papilares posteriores. Generalmente en número de 2, éstos se encuentran menos desarrollados que el **músculo papilar anterior**. A veces están agrupados en una saliente muscular única (**músculo papilar posterior**). Este músculo papilar envía sus cuerdas tendinosas a las valvas posterior y septal de la válvula tricúspide.

En la base, el plano del orificio auriculoventricular (atrioventricular) derecho es vertical. Está rodeado por un **anillo fibroso**, situado en la unión de las musculaturas auricular (atrial) y ventricular. De este anillo está suspendida la válvula tricúspide. Se trata de un conjunto: el aparato tricuspídeo, que asegura la abertura y el cierre del orificio auriculoventricular (atrioventricular). El **anillo fibroso derecho** es grueso en su parte anterior (**filum coronario derecho**).

La **válvula tricúspide** constituye un embudo blanco, nacarado, que se introduce en el ventrículo derecho. Este embudo presenta 3 escotaduras que permiten distinguir 3 valvas o cúspides que se originan en el anillo fibroso y están unidas a los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas.

La válvula tricúspide posee 3 comisuras que son lateral, posteromedial y anteromedial. Cuando las 3 valvas están aplicadas una contra la otra en posición de cierre y se las observa por su cara auricular (atrial), su línea de contacto tiene la forma de una Y cuya rama vertical está dirigida abajo y atrás en dirección a la comisura lateral.

El **orificio del tronco pulmonar** se encuentra en la extremidad de lo que puede denominarse la porción de salida del ventrículo derecho. El orificio del tronco pulmonar está próximo a la pared anterior del ventrículo, dirigido hacia arriba, a la izquierda y atrás, prolongado por el eje mismo del tronco pulmonar. Comprende una porción ventricular y el orificio arterial propiamente dicho.

La **porción ventricular** se apoya atrás y medialmente sobre la pared septal donde se reúnen la trabécula

septomarginal y la cresta supraventricular. Está cerrada adelante por la pared anterior y esta región se denomina **cono arterial o arterioso** [infundíbulo].

El cono arterial o arterioso es la vía de salida de paredes lisas en forma de embudo, hacia el tronco pulmonar. La válvula del tronco pulmonar es un dispositivo valvular ubicado a nivel del orificio del tronco pulmonar que consta de tres valvas y se halla situado en el origen del tronco pulmonar.

El orificio del tronco pulmonar está señalado por la existencia de las 3 valvas semilunares [sigmoideas pulmonares]. Son repliegues constituidos por una delgada lámina de tejido fibroso insertados siguiendo una línea semilunar en la pared muscular del ventrículo. El borde libre de las valvas está reforzado por los **nódulos de las valvas semilunares** [de Morgagni]. Los nódulos de las valvas semilunares son pequeños nódulos situados en la parte media del borde libre de cada una de las valvas semilunares para la coaptación de las 3 valvas al cerrarse éstas. Las **lúnulas de las valvas semilunares** son tiras delgadas semilunares situadas a ambos lados de los nódulos de las valvas semilunares, en el borde libre.

La sangre que proviene de la aurícula (atrio) derecha penetra primero en la **cámara de entrada**. Ésta se halla situada atrás y abajo. Sus dimensiones están aumentadas por el cierre auriculoventricular (atrioventricular) que hace ascender la válvula tricúspide hacia la aurícula (atrio) derecha. Las paredes de esta cámara son irregulares y están tapizadas de músculos papilares y de trabéculas carnosas, sobre todo en la punta del ventrículo, donde aquéllas toman un aspecto esponjoso.

La **cámara de salida** es anterior e izquierda. Sus paredes son más lisas que las de la cámara de entrada.

El **límite** entre las **dos cámaras** está constituido por la **valva anterior** (cúspide anterior) de la **válvula tricúspide** y la **cresta supraventricular**, lateralmente y arriba; por la **trabécula septomarginal** y el **músculo papilar anterior**, medialmente y abajo.

Aurícula izquierda (atrio izquierdo)

Recibe las 4 venas pulmonares y se abre en el ventrículo izquierdo por un orificio provisto de una válvula: la **válvula mitral**. Está situada a la izquierda y por detrás de la aurícula (atrio) derecha, de la que está separada por el **tabique interauricular** (interatrial). Se considera que tiene seis paredes (**fig. 5-56**).

La **pared posterior** lisa se relaciona con el seno oblicuo del pericardio. Esta pared es cuadrilátera; sus 4 ángulos están marcados por la llegada de las 4 venas pulmonares, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Los 4 orificios están desprovistos de válvulas.

La **pared superior** es redondeada, estrecha y forma el techo de la aurícula (atrio).

La **pared inferior** reúne con una pendiente suave la pared posterior con la región del orificio auriculoventricular (atrioventricular).

La **pared interauricular** (interatrial) es anterior, derecha y muy delgada a nivel de la fosa oval de la aurícula (atrio) derecha. Está a veces marcada por vestigios del **"septum secundum"**, pequeña medialuna superior con concavidad inferior. La **válvula del agujero oval** es el suelo de la fosa oval que se origina en el **septum primum**.

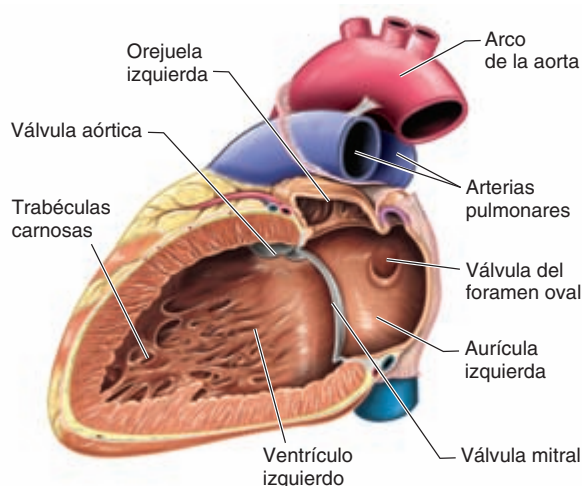


Fig. 5-56. Atrio y ventrículo izquierdos. Vista izquierda del corazón.

La **pared anterior** es el orificio auriculoventricular (atrioventricular) izquierdo, cerrado durante la sístole ventricular por la válvula mitral.

En la **pared lateral** resalta la orejuela (aurícula) izquierda ubicada a la izquierda del tronco pulmonar. Es la parte superior, anterior e izquierda de la aurícula (atrio) izquierda, marcada por el orificio de la orejuela (atrio). Los **músculos pectíneos** (pectinados) se entrecruzan formando pequeñas celdas, pero siempre es posible encontrar una luz que comunica ampliamente con la aurícula (atrio). Los músculos pectíneos (pectinados) son columnas musculares en la aurícula (atrio) izquierda.

Accidente cerebrovascular o *stroke* o ictus

La aurícula (atrio) izquierda es pasible de formar trombos que pueden embolizarse y viajar desde el ventrículo izquierdo a cualquier punto del organismo. Cuando uno de estos émbolos, se dirige hacia una arteria que irriga al encéfalo produce un infarto o accidente cerebrovascular (ACV) que de acuerdo con la región que dicha arteria irrigue, se manifestará con parálisis, hemiparálisis, parestias, pérdida de la visión y/o alteraciones cognitivas.

Ventrículo izquierdo

Es muy diferente del ventrículo derecho. Cónico, con vértice izquierdo e inferior (punta del corazón), se presenta circular en el corte pero se pueden distinguir 3 paredes: **lateral** o **izquierda**, **inferior** o **diafragmática**, **medial** o **interventricular** (septal). Se describen un **vértice**, una **base** (orificio auriculoventricular) y el **orificio de la aorta** (fig. 5-57).

La **pared lateral** se extiende en superficie desde el **surco interventricular anterior** hasta la **rama marginal izquierda** de la **rama circunfleja**. En su parte inferior, en la cavidad ventricular, se inserta el **músculo papilar anterior**.

La **pared inferior** o **diafragmática** está marcada por numerosos músculos papilares entre los que se destacan el **músculo papilar posterior**. Éste se origina entre el tabique interventricular y la pared lateral.

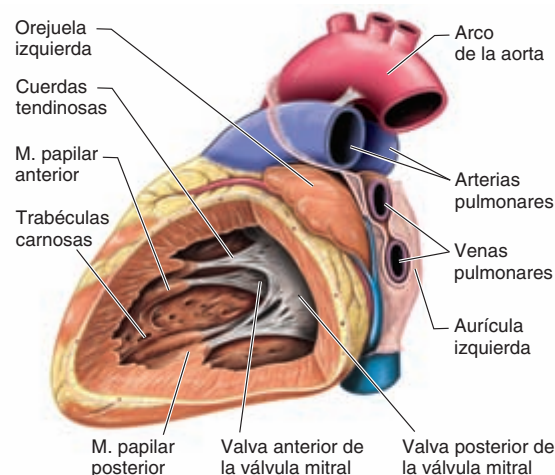


Fig. 5-57. Ventrículo izquierdo. Vista izquierda del corazón.

La **pared medial** corresponde al **tabique interventricular**.

El **vértice** está formado por la reunión de las 3 paredes precedentes que convergen en el vértice del corazón. Éste está ocupado por trabéculas carnosas que le dan un aspecto esponjoso.

Orientada hacia arriba, atrás y a la derecha, la **base** está representada por el orificio auriculoventricular (atrioventricular), que es posterior e izquierdo. Dispone de un sistema de cierre constituido por una zona de fijación, por una válvula auriculoventricular (atrioventricular) denominada mitral, en razón de su forma, y por un conjunto de músculos papilares y de cuerdas tendinosas.

El **anillo fibroso** se interpone entre las musculaturas auricular (atrial) y ventricular. Adelante y a la derecha del anillo se encuentran los **trígonos fibrosos del corazón**, derecho e izquierdo, sólidos y gruesos. La línea posterior que los une (**filum coronario izquierdo**) es delgada. La línea anterior y derecha llega al origen de la aorta entre las valvas semilunares posterior e izquierda. Aquí el anillo es casi inexistente (fig. 5-58).

La **válvula mitral** tiene la forma de un cono truncado que se inserta en el anillo fibroso auriculoventricular (atrioventricular) izquierdo y se hunde en el ventrículo donde está unida a los músculos papilares. Es un dispositivo valvular situado entre la aurícula (atrio) y el ventrículo izquierdo, con dos valvas que se originan en el anillo fibroso y que quedan unidas a los músculos papilares del ventrículo izquierdo por medio de cuerdas tendinosas.

Comprende **dos valvas** o **cúspides** muy desiguales. La **valva anterior** [mayor] de la válvula mitral, es anterior y derecha. Se inserta en la parte aórtica del anillo fibroso, sobre el trígono fibroso izquierdo y sobre el tabique interauricular (interatrial), más atrás. Las cuerdas tendinosas de la valva anterior se fijan sobre su borde libre solamente.

La **valva posterior** [menor] de la válvula mitral, posterior e izquierda, se inserta en el trígono fibroso derecho y en el filum coronario izquierdo.

Las 2 valvas están unidas por **2 comisuras**, una izquierda y una derecha. Esos dos puentes valvulares les

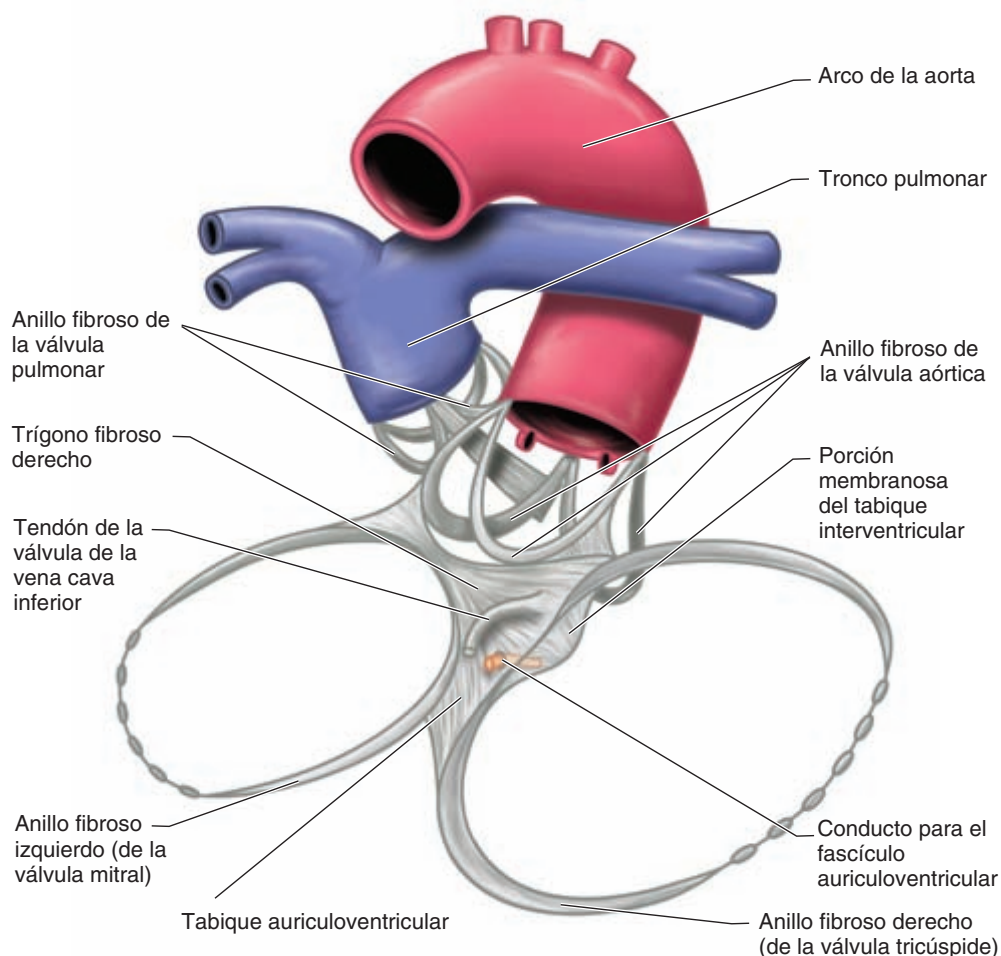


Fig. 5-58. Estructura fibrosa del corazón. Vista posterior y derecha.

impiden a las escotaduras que separan las valvas alcanzar el anillo auriculoventricular (atrioventricular).

El **orificio de la aorta** está situado delante, encima y a la derecha del orificio auriculoventricular (atrioventricular) izquierdo. Su forma es circular. Está provisto de un sistema valvular: la **válvula aórtica**. Ésta consta de 3 valvas semilunares, que son una posterior, una derecha y una izquierda. Más gruesas que sus homólogas pulmonares, presentan en su borde libre el **nódulo de las valvas semilunares** [cuerpos de Arancio]. Son nódulos situados en la parte media del borde libre de las valvas semilunares y colaboran en la coaptación de las valvas durante el cierre de la válvula. A cada lado de los nódulos de las valvas semilunares se encuentra una **membrana semilunar** denominada **lúnula de las valvas semilunares**.

El **orificio auriculoventricular** (atrioventricular) asegura el cierre perfecto del “**piso sigmoideo**”, durante la diástole ventricular. Encima de las valvas semilunares, la parte inicial de la aorta está dilatada para formar los **senos aórticos** [de Valsalva]. En los senos derecho e izquierdo se abren los **orificios de las arterias coronarias**, derecha e izquierda.

Por debajo de la válvula aórtica se extiende una por-

ción de la aorta denominada **vestíbulo de la aorta**. En la sístole funcional aumenta la capacidad del ventrículo izquierdo (**cuadro 5-9**).

La sangre llega al ventrículo a través del orificio auriculoventricular (atrioventricular) izquierdo. Ocupa la **cámara de entrada**, que es posterior e inferior; limitada adelante y a la derecha por la valva anterior (cúspide anterior) de la válvula mitral, es irregular y erizada de relieves musculares. La **cámara de salida** está limitada por la valva anterior de la mitral a la izquierda, y por la pared septal a la derecha. Cuando la válvula mitral asciende hacia la aurícula (atrio), en el momento de la sístole ventricular, las dos cámaras comunican ampliamente y la sangre no encuentra obstáculo en su curso hacia la aorta (**recuadro 5-5**).

Patología valvular cardíaca

La patología valvular cardíaca tiene 2 grandes grupos que sirven para clasificar dichas alteraciones. Puede existir estenosis valvular o insuficiencia valvular. La estenosis valvular (o estrechamiento) es una patología que se caracteriza, en la mayoría de los casos, por un proceso crónico y una anomalía que convierte a las válvulas en estructuras rígidas que

Cuadro 5-9. Posición y sitios de auscultación de las válvulas cardíacas

Válvula	Proyección anatómica	Sitio de auscultación
Válvula aórtica	Borde esternal izquierdo (a nivel de la tercera (3ª) costilla)	Segundo (2º) espacio intercostal derecho (en el borde esternal)
Válvula pulmonar	Borde esternal izquierdo (a nivel del tercer (3º) cartílago costal)	Segundo (2º) espacio intercostal izquierdo (en el borde esternal)
Válvula atrioventricular izquierda	Cuarto (4º) y quinto (5º) cartílago costal izquierdo	Quinto (5º) espacio izquierdo (línea medioclavicular) o vértice del corazón
Válvula atrioventricular derecha	Esternón (a nivel del tercer (3º) cartílago costal)	Quinto (5º) espacio intercostal izquierdo (en el borde esternal)

no pueden abrirse correctamente. La insuficiencia, en cambio, es todo lo contrario. Puede darse de forma aguda o crónica, asociada a patologías cardíacas y tiene como principal característica que las válvulas no son competentes, y al no poder cerrarse correctamente, hay regurgitación desde la cámara que recibe la sangre. Estas patologías producen vibraciones audibles durante la auscultación (soplos) producto de las turbulencias que se generan dentro de las cavidades. La estenosis como la insuficiencia generan un mayor gasto cardíaco, por acumulación de volumen y pueden terminar en falla de bomba.

Estenosis mitral

Es una alteración estructural de la válvula mitral que produce como consecuencia la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo. La mayor parte de los casos se debe a enfermedad reumática que produce fibrosis, engrosamiento, calcificación y fusión de las comisuras y cuerdas tendinosas, lo que lleva a la reducción progresiva del orificio valvular.

Insuficiencia mitral

Es la incompetencia valvular que se produce como consecuencia de una alteración anatómica o funcional de la válvula y permite el reflujo de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula (atrio) izquierda durante la sístole ventricular. Pueden estar afectados la válvula, el aparato subvalvular (cuerdas tendinosas y músculo papilar) y la pared ventricular. Lo más frecuente es que la válvula se afecte en situaciones como la fiebre reumática (asociada a estenosis mitral), el prolapso valvular (es la causa más frecuente), la calcificación del anillo (en personas añosas), la endocarditis infecciosa (es una insuficiencia de instalación aguda) o enfermedades del tejido conectivo (síndrome de Marfan, enfermedad de Ehlers-Danlos, lupus).

Estenosis aórtica

Es la obstrucción a la eyección ventricular izquierda. Se trata de la lesión valvular más frecuente. La obstrucción puede producirse a nivel valvular, subvalvular o supra- valvular.

Lo más frecuente es que sea de etiología valvular, en un 90% de los casos, y se asocia a defectos congénitos como la válvula bicúspide o monocúspide, o secundaria o adquirida asociada a fiebre reumática (en un 25% de los casos) o de causa degenerativa como lo es la calcificación valvular (en el 50% de los casos).

Insuficiencia aórtica

Es el reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo a través de una válvula incompetente. Puede deberse a una alteración intrínseca del aparato valvular, ser secundaria a una enfermedad de la raíz aórtica o deberse a ambas causas. Puede manifestarse de manera aguda o crónica. Cuando la etiología es por alteración del aparato valvular puede ser crónica y asociarse a fiebre reumática, o aguda y asociarse a endocarditis infecciosa.

Insuficiencia tricuspídea

Es la regurgitación de sangre desde el ventrículo derecho hacia el atrio derecho debido a una incompetencia del aparato valvular tricuspídeo. La causa más frecuente es la insuficiencia funcional de la válvula provocada por la dilatación del ventrículo derecho en pacientes con sobrecarga de volumen del ventrículo.

Estenosis tricuspídea

Una reducción del orificio de la válvula tricuspídea genera una dificultad para el pasaje de sangre de la aurícula (atrio) al ventrículo derecho. Es lo que se conoce como estenosis tricuspídea. La causa más frecuente es la fiebre reumática asociada a otras valvulopatías.

Fibrilación auricular

Es la arritmia más frecuente en los adultos. Afecta al 4% de la población mayor de 60 años. Consiste en la emisión de impulsos repetitivos anormales (ondas pequeñas) en toda la aurícula (atrio). Tiene como principales causas la estenosis mitral, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca crónica, la hipertensión, la diabetes y el abuso de alcohol.

Desfibrilación cardíaca

Es un procedimiento que se lleva a cabo mediante desfibriladores cardioversores que se implantan en supervivientes de muerte súbita cardíaca y en pacientes con taquicardia ventricular sostenida con alto riesgo de arritmias ventriculares. Estos aparatos detectan las arritmias y provocan una desfibrilación para pararlas.

Recuadro 5-5. Embriología cardíaca

La cavidad que sufre más cambios durante todo el desarrollo es el atrio (aurícula) derecho. El primordio atrial (auricular) se encuentra representado en el adulto por la aurícula derecha. El tamaño definitivo del atrio (aurícula) derecho depende de la incorporación del seno venoso embrionario que aumenta el tamaño de aquél. El seno venoso desarrolla la porción lisa del atrio (aurícula). La cresta terminal por dentro y el surco terminal por fuera son los elementos de reparo que marcan la línea de fusión entre el atrio y el seno venoso. En el borde entre la aurícula y el seno venoso, en el extremo superior de la cresta terminal delante del orificio de desembocadura de la vena cava superior, se encuentra el nódulo sinoatrial (sinoauricular).

Defectos septales: comunicación interatrial (interauricular) e interventricular

Cuando se produce un cierre anómalo del tabique interatrial (interauricular), representado por el foramen de la fosa oval, se produce un defecto septal atrial (auricular). La comunicación interatrial (interauricular) se hace clínicamente significativa cuando permite que la sangre oxigenada de los pulmones pase del atrio (aurícula) izquierdo al atrio (aurícula) derecho generando una sobrecarga de volumen de las cavidades del lado derecho. Esto aumenta el tamaño del atrio (aurícula) y del ventrículo derechos dilatando el tronco de las arterias pulmonares. Esta comunicación o *shunt* de izquierda a derecha sobrecarga el sistema vascular pulmonar generando una hipertrofia de las cavidades cardíacas derechas y de las arterias pulmonares.

El tabique interventricular tiene dos componentes fundamentales: una porción muscular y una porción membranosa (procede embriológicamente del endocardio). Esta porción membranosa es el lugar más común donde se generan los defectos septales del tabique ventricular. Entre los defectos septales del corazón, los interventriculares son los más comunes pero aparecen solos, sin otro defecto congénito, a nivel del corazón en un bajo porcentaje (12,5% de los casos en total). El defecto interventricular puede variar de tamaño desde 1 milímetro hasta 25 milímetros. Los defectos septales interventriculares generan un *shunt* de izquierda a derecha. Si la comunicación es grande aumenta el flujo pulmonar generando patología pulmonar grave. Ésta se caracteriza por hipertensión o aumento de la presión sanguínea pulmonar que puede terminar en un fallo de bomba. Cuando la comunicación interventricular se genera en la porción muscular suele cerrarse espontáneamente durante la infancia.

Bases para nominar las cúspides de las válvulas aórtica y pulmonar

El tronco arterioso tiene cuatro cúspides que se corresponden con el tronco común arterial de los ventrículos del corazón embrionario. Cada una de las arterias (aórtica y pulmonar) que forman el tronco arterioso tiene su propia válvula de tres cúspides. El corazón realiza una rotación parcial mediante la cual el vértice se dirige hacia la izquierda. Las cúspides se nombran de acuerdo con su origen embriológico y no en relación con su posición anatómica posnatal. La válvula pulmonar tiene una cúspide derecha, izquierda y anterior; la válvula aórtica tiene una cúspide derecha, izquierda y posterior. El seno aórtico también se nombra como derecho, izquierdo y posterior. Del seno aórtico derecho se desprende la arteria coronaria derecha, superior a la cúspide derecha de la válvula aórtica, mientras que la arteria coronaria izquierda tiene una relación similar con la cúspide y el seno izquierdo. De la cúspide posterior y del seno posterior no nace ninguna arteria coronaria; debido a ello se los denomina cúspide y seno no coronarios.

Coartación de la aorta

La luz del arco de la aorta o de la aorta descendente puede disminuir su calibre generando una estenosis que lleva a una obstrucción del flujo sanguíneo que repercute distal a la estenosis. Esto se denomina estenosis aórtica.

El sitio más común para hallar una coartación de la aorta es próxima a la localización del conducto o ligamento arterioso. Cuando la coartación es posductal, distal a esta localización, se desarrolla una buena circulación colateral entre las partes proximales y distales de la aorta a través de las arterias intercostales y la arteria torácica interna. Cuando existe este tipo de coartación, la vida es compatible con muchos años de vida ya que la circulación colateral aporta sangre de la aorta torácica inferior a la estenosis. Para compensar la sobrecarga de volúmenes los vasos sanguíneos se dilatan y pueden dar pulsaciones visibles en los espacios intercostales erosionando la superficie adyacente a las costillas lo que se hace en una radiografía de tórax de frente (**cuadro R5-5-1**).

Cuadro R-5-5-1. Derivados de las estructuras circulatorias fetales

Estructura fetal	Remanente en el adulto
Conducto arterioso	Ligamento arterioso
Agujero oval	Fosa oval
Conducto venoso	Ligamento venoso
Vena umbilical	Ligamento redondo del hígado
Arteria umbilical	Ligamento umbilical medial

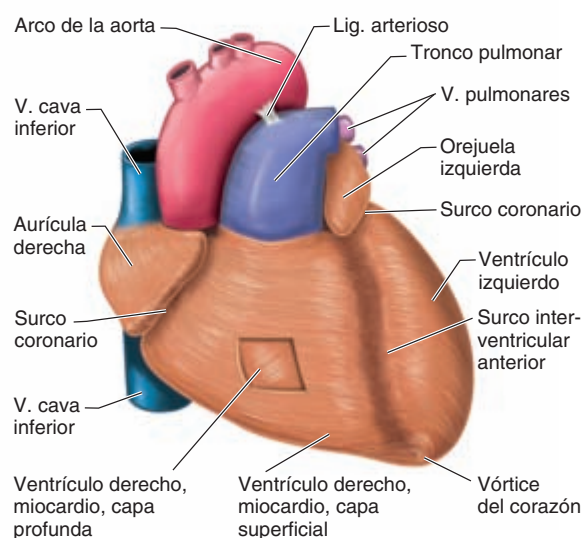


Fig. 5-59. Disposición de las fibras miocárdicas. Vista anterior. Una ventana en la capa superficial permite ver la capa profunda.

Constitución anatómica del corazón

Miocardio

El **miocardio** de los ventrículos es grueso, sobre todo alrededor del ventrículo izquierdo. En su espesor se distinguen fibras comunes (capa superficial) y fibras propias, que forman dos capas profundas (**fig. 5-59**). Las fibras superficiales, unidas al tejido conectivo de los orificios, se dirigen hacia la punta del corazón, alrededor de la cual se reflejan (vórtice del corazón). El **vórtice del corazón** está formado por la disposición espiroidea de las fibras musculares del corazón en su vértice. Es el punto de inversión de las fibras externas descendentes en fibras internas ascendentes. Forman **dos planos: medio, de disposición circular; profundo**, que corresponde a los **músculos papilares** y a las **trabéculas carnosas subendocárdicas**.

El miocardio de las aurículas (atrios) es mucho más delgado. Se distinguen **fibras propias** y **fibras comunes**. Las primeras son anulares, dispuestas alrededor de los orificios venosos. Las segundas, ansiformes, se extienden de un punto a otro del anillo orificial.

Entre los años 1953 y 2005 (año de su fallecimiento), **Francisco Torrent-Guasp** se dedicó a estudiar la disposición de las fibras miocárdicas ventriculares.

Como resultado de sus disecciones y estudios complementarios, el doctor Torrent-Guasp enunció su idea principal: "el **miocardio ventricular** configura una **banda extendida** desde la **raíz de la arteria pulmonar** a la **raíz de la aorta**, que delimita, describiendo en el espacio una **helicoide**, **dos cavidades**: los **ventrículos**".

A esta disposición de las **células musculares cardíacas** (fibras miocárdicas) de los ventrículos, agrupadas en haces (con igual origen, trayecto y terminación), que en conjunto determinan fascículos (diferente origen y terminación, con idéntico trayecto) y que al agruparse determinan una estructura acintada enrollada en forma de hélice, Torrent-Guasp la denominó "**banda miocárdica ventricular**" (**fig. 5-60**).

La banda en cuestión se puede dividir en **dos lazadas**: una **basal** y otra **apexiana**, dispuestas una a continuación de la otra. Como característica principal: las fibras de la **lazada basal** se dirigen desde el subepicardio al subendocardio en sentido contrario a las agujas del reloj, y las de la **lazada apexiana** desde el subendocardio al subepicardio en sentido horario, tomando como punto de referencia el vértice del corazón.



En un infarto agudo de miocardio anterolateral extenso, ¿qué tipo de trastorno de la conducción se encontrará y por qué?

Este tipo de infarto compromete la cara anterior y lateral izquierda del corazón, este territorio corresponde a la arteria coronaria izquierda a través de su rama interventricular anterior que pasa por el surco interventricular anterior y la rama circunfleja que se ubica en el surco coronario. La arteria interventricular anterior es la responsable de irrigar los dos tercios anteriores del tabique interventricular, por donde desciende la rama derecha del fascículo auriculoventricular. Es frecuente que en estos infartos se encuentre afectada dicha rama y cause un trastorno de la conducción, originando un bloqueo de rama.

Sistema de conducción del corazón

El **miocardio** posee una capacidad de **contracción automática**. El corazón aislado de toda conexión nerviosa extrínseca continúa latiendo. Las aurículas (atrios) y los ventrículos se contraen siguiendo un **ritmo propio**. El origen de las contracciones y su transmisión armoniosa a todas partes del corazón corresponde al **sistema de conducción del corazón** [cardionector] o complejo estimulante del corazón. Este sistema de despolarización y conducción está constituido por células miocárdicas especializadas, que se ubican subendocárdicamente y se diferencian por su aspecto y función de las células miocárdicas generales (de trabajo).

El sistema de conducción del corazón comprende tres partes: el **nodo sinoauricular** (sinoatrial), situado en la pared de la aurícula (atrio) derecha; el **nodo auriculoventricular** (atrioventricular) localizado cerca del anillo fibroso derecho y el **fascículo auriculoventricular** (atrioventricular) con su **tronco**, sus **ramas derecha e izquierda** y sus **ramos subendocárdicos** (**fig. 5-61**).

Nodo sinoatrial [sinusal o de Keith-Flack]

Es una formación delgada, aplastada y alargada en forma de huso. Es una red de **fibras musculares cardíacas especializadas**, situada por delante de la desem-

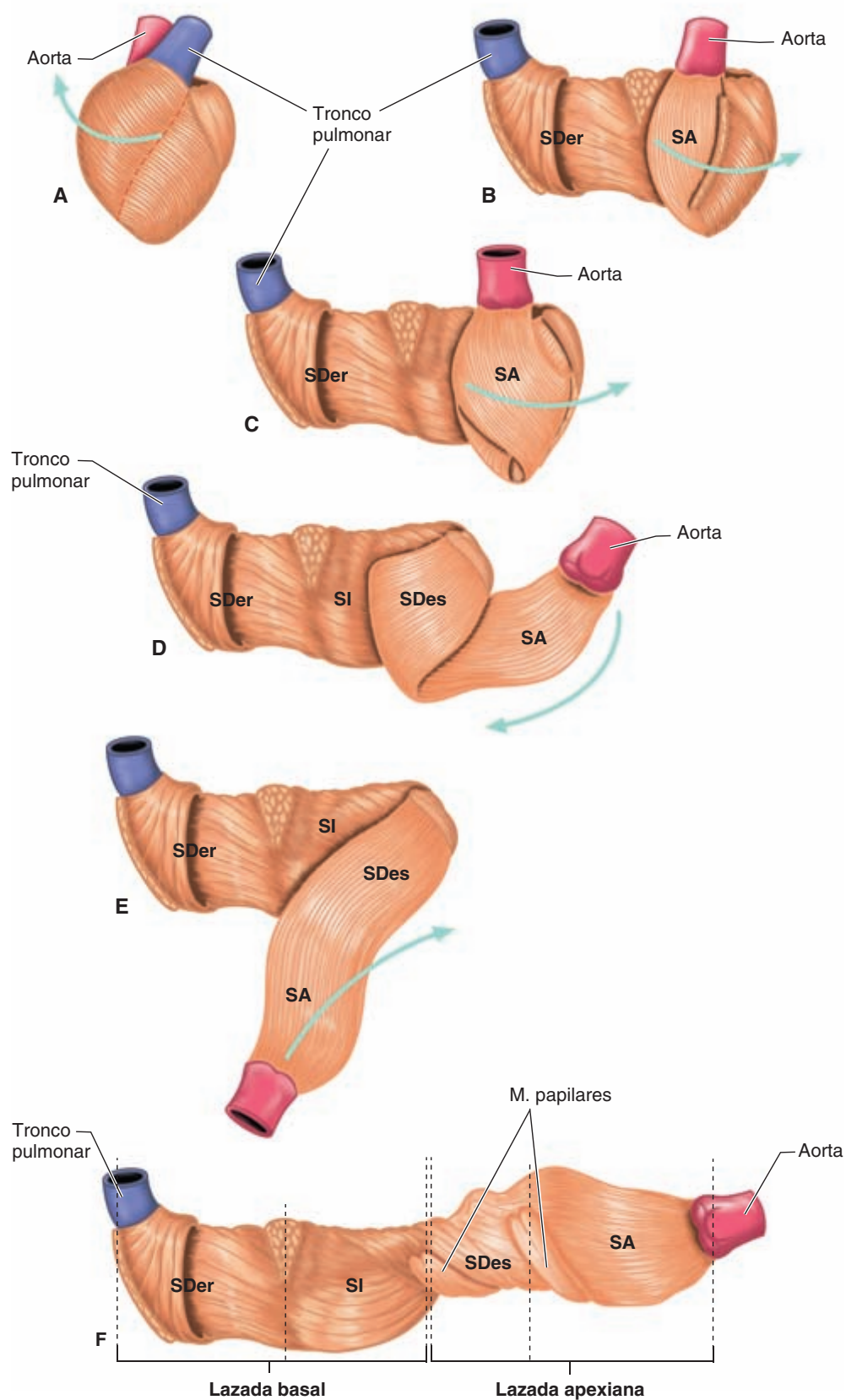


Fig. 5-60. Secuencia de disección de la banda miocárdica ventricular. **A:** sección del miocardio a lo largo del surco interventricular anterior. **B:** separación del tronco pulmonar. **C:** se separa el segmento derecho (SDer) de la lazada basal. **D:** se separa la aorta junto con el segmento ascendente (SA) de la lazada apexiana. **E:** se despliega la lazada apexiana. **F:** con la banda miocárdica desplegada, se ve la torsión helicoidal ubicada entre el segmento izquierdo (SI) de la lazada basal y el segmento descendente (SDes) de la lazada apexiana.

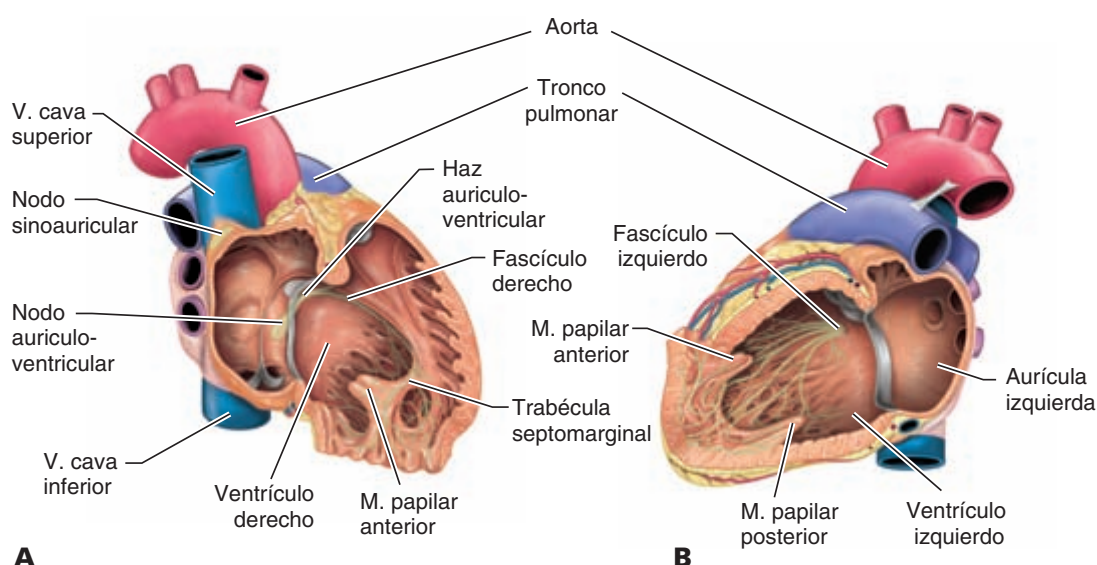


Fig. 5-61. Sistema de conducción. A. vista derecha. B. vista izquierda.



bocadura de la **vena cava superior**. Su extremidad superior está a la derecha del orificio de la vena cava superior en la aurícula (atrio) derecha. Desciende verticalmente, por dentro de la cresta terminal y desaparece en el tercio inferior de la pared auricular (atrial). Perteneció así a la porción sinusal de la aurícula: el seno de las venas cavas. Actúa como un **centro excitoaductor primario**. Aquí aparecen las primeras contracciones del tubo cardíaco embrionario.

Entre el **nodo sinoauricular** (sinoatrial) y el **nodo auriculoventricular** (atrioventricular) fueron descritos haces de conducción internodales. Actualmente se considera que estas vías internodales no están constituidas por fascículos de tejido miocárdico especializado. Los estímulos entre los nodos son conducidos por miocardio de trabajo.

Nodo atrioventricular [de Aschoff-Tawara]

Es un tejido muscular especializado en el tabique atrioventricular, por debajo de la fosa oval y por delante de la desembocadura del seno coronario. Está situado en la pared de la aurícula (atrio) derecha, en una **zona triangular: triángulo del nodo atrioventricular** [triángulo de Koch], limitado por **atrás** por el **orificio del seno coronario**, por **abajo** y a la **izquierda** por la **inserción de la valva septal de la válvula tricúspide** y por **arriba**, por el **tendón de la válvula de la vena cava inferior**. Comprende una porción de fibras dispuestas en abanico (nodo de Zahn), situadas a la derecha, que se condensan en un conjunto más denso hacia la izquierda. Transmite, después de un período de latencia, el estímulo proveniente del nodo sinoatrial a los ventrículos, a través del **tronco del fascículo auriculo-**

tricular (atrioventricular) [haz de His] y sus dos ramas. Cuando falla el nodo sinoauricular (sinoatrial) puede actuar como centro excitoaductor secundario del corazón.

Fascículo atrioventricular [haz de His]

Es un **haz de fibras musculares excitoaductores** entre el **nodo auriculoventricular** (atrioventricular) y los **músculos papilares**. Su **tronco**, de 3 mm de ancho y de 10 a 12 mm de largo, se dirige hacia adelante, arriba y a la izquierda. El **tronco del fascículo atrioventricular** atraviesa el triángulo fibroso derecho y se ubica sobre el lado derecho de la porción membranosa del tabique interventricular. Llega así a la parte superior de la porción muscular del tabique interventricular, donde se divide en **dos ramas**.

La **rama derecha** se extiende en forma de arco siguiendo el trayecto de la **trabécula septomarginal**, lo que la conduce hasta la base de los músculos papilares del ventrículo derecho (principalmente el anterior) en relación con los cuales se divide en **ramos subendocárdicos**.

La **rama izquierda** atraviesa el **tabique interventricular** y se ubica en su cara izquierda, cubierta por el endocardio. Se localiza por debajo del espacio entre las valvas semilunares aórticas derecha y posterior. La rama izquierda del fascículo atrioventricular se ramifica en un fascículo anterior y otro posterior, destinados a cada uno de los músculos papilares del ventrículo izquierdo.

Ramos subendocárdicos [red o fibras de Purkinje]

Se trata de la dispersión o ramificación en las paredes de los ventrículos de las fibras originadas de las

ramas del fascículo atrioventricular. Algunas de esas fibras toman el aspecto de falsas cuerdas tendinosas.

Lesión del nodo auriculoventricular y del fascículo auriculoventricular

La lesión del nodo auriculoventricular (atrioventricular) produce un bloqueo entre la contracción de las aurículas (atrios) y su conducción hacia los ventrículos. Lo mismo sucede con el fascículo auriculoventricular (atrioventricular); esta lesión obliga a la conducción a emplear un camino alternativo, produciendo arritmias.

Marcapasos cardíaco artificial

Cuando, por alguna patología o luego de una oclusión coronaria, se encuentra afectado el sistema de conducción del corazón, es necesario que se restablezca el normal funcionamiento de dicho sistema. Cuando el propio organismo no lo puede hacer, porque falla el nodo sinoauricular (sinoatrial) que funciona como centro excitoaductor primario, es necesario recurrir a la colocación de un marcapasos cardíaco artificial, que coordine el complejo estimulante del corazón.

Reanimación cardíaca

Cuando se produce el paro cardíaco, cesa el funcionamiento de la bomba y esto expone a la isquemia a todos

los tejidos. Por eso, frente a esta situación, es necesario generar una presión externa sobre el corazón, para que siga bombeando sangre al resto de los órganos. El masaje cardíaco se realiza apoyando las dos manos del operador sobre el 4° o 5° espacio intercostal izquierdo, provocando una presión directa y rítmica tratando de simular el trabajo cardíaco. Cada 30 compresiones deben realizarse 2 ventilaciones.

Vascularización del sistema de conducción

El **tabique interventricular** se irriga a través de las **ramas interventriculares septales**, ramas de la **rama interventricular anterior** que nace de la **arteria coronaria izquierda**. Ésta irriga los dos tercios anteriores del tabique interventricular (parte anterior y mayor del tabique). La **arteria coronaria derecha** emite como **rama terminal** a la **rama interventricular posterior** de la cual nacen ramas interventriculares septales posteriores que irrigan la parte posterior y menor del tabique (**fig. 5-62**).

La **rama del nodo sinoauricular** (sinoatrial) es una rama frecuente de la **arteria coronaria derecha**, presente en un 55% de los casos. Forma un plexo vascular a la entrada de la vena cava superior y de este modo alcanza el **nodo sinoauricular** (sinoatrial). Por otra parte, el nodo sinoatrial puede estar irrigado por una

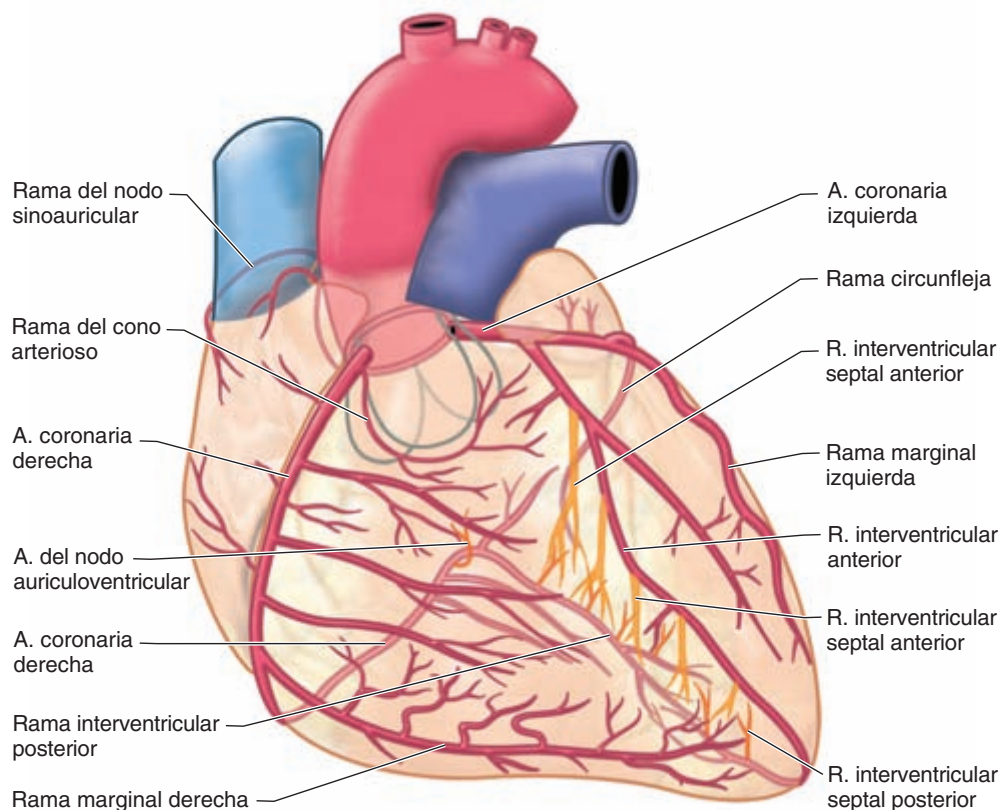


Fig. 5-62. Irrigación del tabique interventricular. Vista anterior. Proyección por transparencia de las ramas septales.

rama de la **rama circunfleja** de la **arteria coronaria izquierda**. Es una rama frecuente, presente en un 45% de los casos, que se ubica desde el origen de la arteria coronaria izquierda hasta el nodo sinoatrial.

El **nodo auriculoventricular** (atrioventricular) se encuentra irrigado por la **rama del nodo auriculoventricular** (atrioventricular), rama de la **arteria coronaria derecha**. Es una rama que se origina de la rama posterolateral derecha para el nodo auriculoventricular (atrioventricular). La **rama del nodo auriculoventricular** (atrioventricular) es una rama inconstante de la **arteria coronaria izquierda**.



¿Cómo está irrigado el sistema de conducción?

El sistema de conducción del corazón está irrigado, en un alto porcentaje de los casos, por la arteria coronaria derecha que irriga los nodos sinoauricular (sinoatrial) y auriculoventricular (atrioventricular) y, en los casos en que origina la arteria interventricular posterior, también irriga la división posterior de la rama izquierda del fascículo auriculoventricular [haz de His]. La arteria coronaria izquierda irriga el tronco, la rama derecha y la división anterior de la rama izquierda del fascículo auriculoventricular.

Oclusión coronaria y sistema de conducción del corazón

Una oclusión de las arterias coronarias tiene gravedad específica si frente a un infarto agudo de miocardio, el tejido afectado incluye a las porciones del sistema de conducción cardíaca, alterando el mecanismo normal de la sincronización del corazón.

Vascularización del corazón

Las arterias y las venas del corazón se disponen en círculo alrededor del órgano, se las denomina vasos coronarios (**fig. 5-63**). Los vasos linfáticos adoptan otra disposición.

La arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha no se distribuyen de forma simétrica.

Arteria coronaria izquierda

Se origina de la aorta, a la altura del borde libre de la valva semilunar izquierda y en el seno aórtico [de Valsalva] correspondiente. Su calibre mide de 3 a 4 mm en el adulto. Está oculta por la orejuela (aurícula) izquierda. Luego de un corto trayecto termina por bifurcación en una **rama interventricular anterior** y una **rama circunfleja**.

Las ramas colaterales, cortas y finas, tienen destino vascular (paredes de la aorta y del tronco pulmonar), auricular (atrial) para la aurícula (atrio) izquierda y adiposa.



¿Qué es el infarto agudo de miocardio?

El infarto agudo de miocardio se produce por una disminución del aporte de oxígeno al corazón en relación con el requerimiento metabólico de éste. Es consecuencia de una disminución del flujo coronario debido al compromiso aterosclerótico de las arterias coronarias. Es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados.

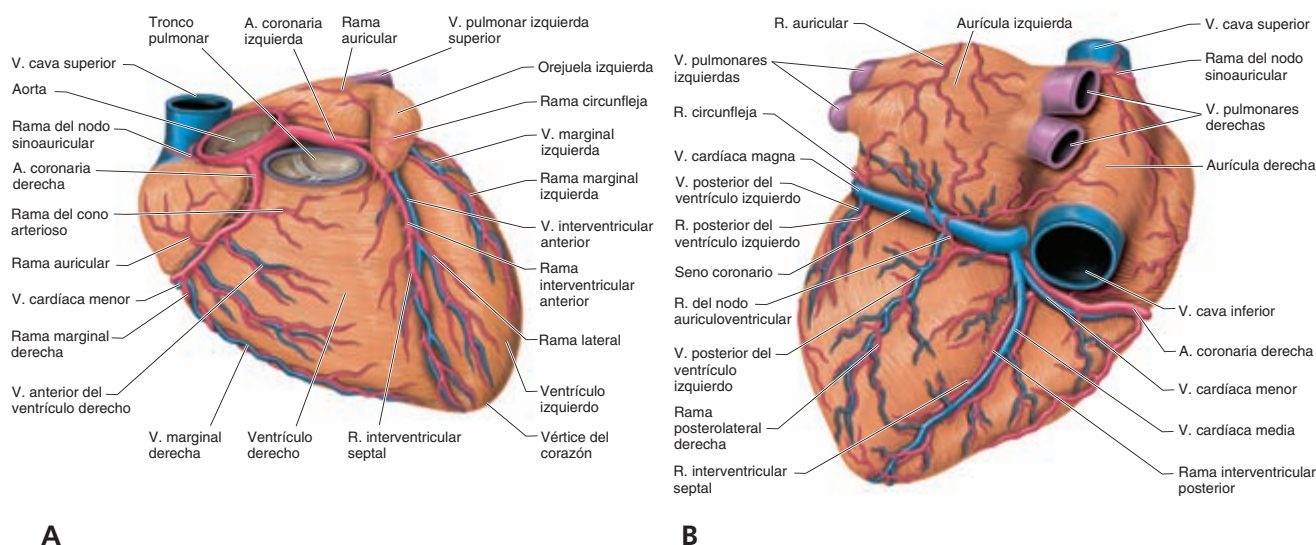
Dentro de las ramas terminales, la **rama interventricular anterior** sigue el **surco interventricular anterior** con un trayecto sinuoso. Llega al borde anteroinferior del corazón emitiendo numerosas ramas, lo que reduce su calibre. Pasa a la cara inferior para situarse en el **surco interventricular posterior** donde termina. Las ramas colaterales de la rama interventricular anterior son muy numerosas.

Las **arterias del ventrículo izquierdo** son la **rama lateral**, oblicua hacia abajo y a la izquierda, para la pared anterior del ventrículo izquierdo. Puede dar ramas en número de 4 o 6 que participan en la red de la punta del corazón. Las **arterias del ventrículo derecho** son dos principales. La **rama del cono arterioso** para la región izquierda del cono arterioso del ventrículo derecho. Entre las **ramas interventriculares septales**, existe una decena que se profundizan en el tabique interventricular y convergen hacia su centro geométrico. Algunas **ramas septales** se originan igualmente del segmento inferior terminal de la arteria e irrigan los dos tercios anteriores del tabique (**fig. 5-64**).

La **rama circunfleja** recorre la porción izquierda del surco coronario, rodeada de tejido adiposo subepicárdico, muy próxima al anillo fibroso izquierdo, y se encuentra oculta en su parte inicial por la base de la orejuela (aurícula) izquierda. Está acompañada por la **vena cardíaca magna**. Termina a través de **ramas auriculoventriculares** (atrioventriculares) en la cara inferior del ventrículo izquierdo, habitualmente sin alcanzar el surco interventricular posterior. Sus ramas colaterales son muy numerosas: rama del nodo sinoauricular (sinoatria), ramas auriculares (atrales) y ramas ventriculares.

Entre las **ramas auriculares** (atrales) se distinguen las **ramas auriculares** (atrales) **anteriores**, que recorren la cara anterior de la aurícula izquierda y pueden llegar a la parte anterior de la aurícula derecha; una **rama auricular** (atrial) **intermedia** para la cara posterior de la aurícula (atrial) izquierda; una **rama auricular** (atrial) **anastomótica** para el tabique interauricular (interatrial), que se anastomosa con ramas de la coronaria derecha.

Las **ramas ventriculares**, descendentes, mucho más voluminosas que las precedentes, se agrupan en una rama **marginal izquierda**, larga y sinuosa, para el borde izquierdo del corazón. De forma inconstante, la rama circunfleja da una **rama posterior del ventrículo izquierdo** para la cara inferior del ventrículo en número y disposición variables (**fig. 5-65**).



A

B



Fig. 5-63. Arterias y venas del corazón. **A.** vista anterior. **B.** vista inferior.

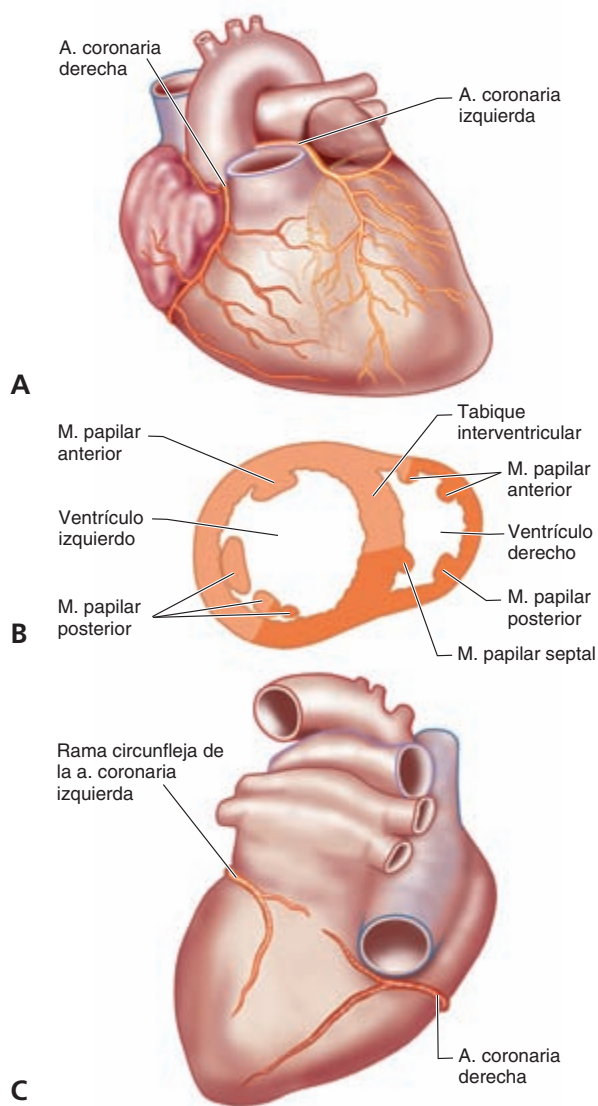


Fig. 5-64. Territorios ventriculares de irrigación. **A.** vista anterior. **B.** corte transversal de los ventrículos. **C.** vista inferior.

Arteria coronaria derecha

Se origina de la aorta, inmediatamente a la altura del borde de la valva semilunar derecha y del seno aórtico correspondiente. Su calibre es igual al de la arteria coronaria izquierda.

Su trayecto la conduce hacia abajo, hacia adelante y a la derecha y comprende 3 segmentos: 1) el segmento preauricular (preatrial) que va desde su origen al borde anteroinferior del corazón, 2) el segmento infraauricular (infraatrial), donde prosigue su camino en la porción derecha del surco coronario, 3) en el segmento interventricular posterior, acodada en ángulo recto con el segmento precedente, la arteria se denomina rama interventricular posterior, que constituye su rama terminal (**fig. 5-66**).

Las **ramas auriculares** (atrales) son ascendentes, variables en su disposición, delgadas y de trayecto rectilíneo. Se las divide en **ramas anteriores**, en relación con la orejuela (aurícula) derecha. Una de ellas se distingue a menudo por su longitud: la **rama del nodo sinoauricular** (sinoatrial), que irriga al nodo sinoauricular (sino-

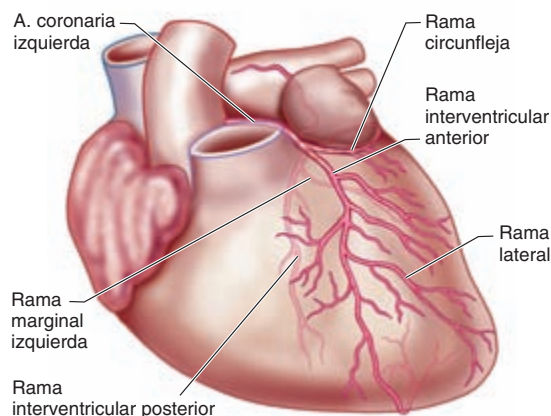


Fig. 5-65. Arteria coronaria izquierda. Vista anterior.

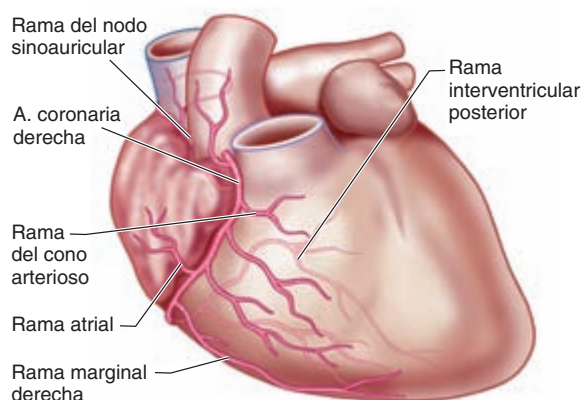


Fig. 5-66. Arteria coronaria derecha. Vista anterior.

trial) en el 55% de los casos. Existen **ramas auriculares** (atriales) para la cara derecha, que ascienden por la cara lateral de la aurícula (atrial) derecha. La **rama auricular** (atrial) **intermedia** es una rama superior para la cara posterior de la aurícula (atrial) derecha.

Las **ramas ventriculares** son descendentes, a menudo sinuosas, más voluminosas que las precedentes. Entre las **arterias ventriculares anteriores** se distingue la **rama del cono arterioso** que es una rama inferior para irrigarlo desde la derecha. La **rama marginal derecha** es una rama inferior en el borde externo del ventrículo derecho. Las **ramas auriculoventriculares** (atrioventriculares), menos voluminosas, más cortas, están destinadas a la cara inferior del ventrículo derecho y descienden desde el surco coronario. También del surco coronario pero con dirección ascendente se origina la rama del nodo auriculoventricular (atrioventricular). En forma inconstante, la coronaria derecha puede dar origen a la rama posterolateral derecha que irriga parte de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Las **ramas interventriculares septales** provienen de la **rama interventricular posterior** y se profundizan en el tabique, del cual irrigan el tercio posterior e inferior (**cuadro 5-10**).

Variaciones de las arterias coronarias

La dominancia cardíaca hace referencia a cuál de las dos arterias coronarias da origen a la arteria interventricular posterior, arteria encargada de irrigar el tercio posterior del tabique interventricular.

La dominancia puede ser izquierda, en casi un 15% de los casos, en los cuales la rama interventricular posterior se origina a partir de la arteria circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Mientras que la arteria coronaria izquierda irriga todo el corazón salvo la pared lateral del ventrículo derecho, la arteria coronaria derecha está poco desarrollada en la pared posterior del corazón.

Cuando la dominancia es derecha, en otro 15% de los casos, la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha es muy importante. La arteria circunfleja de la arteria coronaria no está muy desarrollada mientras que la arteria coronaria derecha irriga todas las cavidades con excepción de la pared anterior del ventrículo izquierdo y

una pequeña franja de la pared anterior del ventrículo derecho.

En la mayoría de los casos, en el 70% restante, la rama interventricular posterior se origina de la arteria coronaria derecha mientras que la arteria coronaria izquierda emite una pequeña rama posterior para el ventrículo izquierdo. De esta forma la arteria coronaria derecha irriga la pared posterior del ventrículo derecho, la parte posterior del tabique interventricular y una franja de la pared posterior del ventrículo izquierdo.

Enfermedad coronaria

Infarto de miocardio

Es la principal causa de muerte en el mundo. Tiene como causas principales la aterosclerosis y la trombosis de las arterias coronarias que generan isquemia local y necrosis de un área del miocardio. La necrosis tarda entre 20 y 30 minutos en aparecer. Hasta ese momento los daños son reversibles. El infarto suele iniciarse en el subendocardio por ser la región peor perfundida de la pared ventricular.

Aterosclerosis coronaria

El lento desarrollo de la placa aterosclerótica en la capa media de las arterias coronarias producto del depósito de macrófagos cargados con lípidos tiene como resultado un síndrome coronario agudo caracterizado por una isquemia transitoria, una angina inestable o un infarto de miocardio. La aterosclerosis coronaria es un proceso lento mediante el cual se va cerrando la luz de las arterias coronarias y sus ramas por depósitos grasos, acción por la cual se generarán focos de isquemia cardíaca.

Angina de pecho

Es una sensación generada a partir de una isquemia miocárdica (ángor significa angina o dolor). Los pacientes la describen como un dolor intenso, transfixiante, de presión o sofoco en el hemitórax izquierdo que se irradia hacia hombro, brazo y cuello homolateral.

Injerto de derivación coronaria (bypass coronario) y angioplastia coronaria

Cuando una arteria coronaria o una de sus ramas se encuentra ocluida, para que ese sector del miocardio no quede sin irrigación y sufra los daños de la necrosis hoy en día existe y está en boga la angioplastia coronaria. Éste es un método de tratamiento mínimo-invasivo que se realiza a través de cateterismo endovascular que consiste en la dilatación arterial mediante globos de expansión o la colocación de prótesis endovasculares llamados *stents*. Si la colocación de los *stents* no es satisfactoria, se vuelven a tapar (es una de las complicaciones) o no logran recuperar la irrigación de la arteria coronaria en cuestión, es necesario generar una ruta alterna de irrigación. La derivación coronaria o *bypass* es el método quirúrgico mediante el cual se busca revascularizar zonas isquémicas del corazón mediante la confección de puentes vasculares con segmentos de la vena safena magna o de la arteria torácica interna.

Venas del corazón

Su disposición no reproduce la de las arterias. Comprenden un conjunto principal (**vena cardíaca magna** y el **seno coronario**) y un grupo de venas inde-

Cuadro 5-10. Arterias coronarias

Arteria coronaria derecha		Territorios de vascularización
<i>Ramas auriculoventriculares (atrioventriculares)</i>		Surco coronario
<i>Rama del cono arterial</i>		Porción inferior del cono arterial
<i>Rama del nódulo sinoauricular (sinoatrial)</i>		Nódulo sinoauricular (sinoatrial)
<i>Ramas atriales</i>		Aurícula (atrio) derecha
<i>Rama marginal derecha</i>		Borde externo del ventrículo derecho
<i>Rama auricular (atrial) intermedia</i>		Cara posterior de la aurícula (atrio) derecha
<i>Rama interventricular posterior</i>	Ramas interventriculares septales	Tabique interventricular
<i>Rama del nódulo auriculoventricular (atrioventricular)</i>		Nódulo auriculoventricular (atrioventricular)
<i>Rama posterolateral derecha</i>		Pared posterior del ventrículo derecho
Arteria coronaria izquierda		Territorios de vascularización
<i>Rama interventricular anterior</i>	Rama del cono arterial	Porción izquierda del cono arterial
	Rama lateral	Pared anterior del ventrículo izquierdo
	Ramas interventriculares septales	Dos tercios anteriores del tabique interventricular
<i>Rama circunfleja</i>	Rama auricular (atrial) anastomótica	Tabique interauricular (interatrial)
	Ramas auriculoventriculares (atrioventriculares)	Surco coronario izquierdo
	Rama marginal izquierda	Pared lateral del ventrículo izquierdo
	Rama auricular (atrial) intermedia	Cara posterior de la aurícula (atrio) izquierda
	Rama posterior del ventrículo izquierdo	Cara posterior del ventrículo izquierdo
	Rama del nódulo sinoauricular (sinoatrial)	Nódulo sinoauricular (sinoatrial)
<i>Ramas atriales</i>		Aurícula (atrio) izquierda

pendientes (**pequeñas venas del corazón y venas cardíacas mínimas**) (véase fig. 5-63).

La **vena interventricular anterior** se origina a la derecha de la punta del corazón, en el surco interventricular anterior, cerca de la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Recoge sangre de la pared anterior de ambos ventrículos. Se separa para alcanzar la arteria circunfleja izquierda [triángulo de Mouchet] continuándose como **vena cardíaca magna**, luego de recibir a la **vena marginal izquierda** (vena próxima al borde externo del ventrículo izquierdo). Recorre el surco coronario, situada superior a la arteria circunfleja. Algo antes de llegar a la cruz de la cara inferior se dilata bruscamente y forma el seno coronario.

El límite entre las dos partes venosas está marcado en el interior del vaso, por un pliegue incompleto, denominado válvula del seno coronario [de Vieussens]. El seno coronario tiene por encima a la cara inferior de la aurícula (atrio) izquierda. Está situado en la cara inferior

del corazón. Mide 3 cm de largo y termina en la aurícula (atrio) derecha por el orificio del seno coronario, provisto de la válvula del seno coronario [de Tebesio] por debajo y lateral al nudo auriculoventricular (atrioventricular).

Entre los afluentes, la vena cardíaca magna, continuación de la vena interventricular anterior en el surco interventricular anterior y principal vía de retorno venoso del corazón, recibe las venas de la pared anterior de los ventrículos y de la pared interventricular a través de la interventricular anterior. También recibe ramas auriculares (atriales) izquierdos, entre los cuales la **vena oblicua de la aurícula izquierda** [de Marshall] representa allí todo lo que resta de la vena cava superior izquierda, que el seno coronario prolonga hasta la aurícula (atrio) derecha.

El **seno coronario** es un seno venoso situado en la pared posterior de la aurícula (atrio) izquierda que desemboca en la aurícula (atrio) derecha. Se origina en la

desembocadura de la vena oblicua de la aurícula (atrio) izquierda en la vena cardíaca magna. Recibe a veces la **vena oblicua de la aurícula (atrio) izquierda**, luego la vena posterior del ventrículo izquierdo, la **vena inter-ventricular posterior** o **vena cardíaca media** y por último la **vena cardíaca menor**, procedente del borde derecho del corazón por la porción derecha del surco coronario.

La **vena oblicua de la aurícula (atrio) izquierda** es una vena rudimentaria ubicada en la pared posterior de la aurícula (atrio) izquierda. Es un **resto embrionario** del [conducto del Cuvier] izquierdo. En íntima relación con ella se encuentra el ligamento de la vena cava izquierda. Es un pliegue del pericardio formado por un cordón de tejido conectivo que representa a la vena cava superior izquierda embrionaria obliterada. Se sitúa por delante de los vasos pulmonares izquierdos, pudiendo unirse a todos ellos. La **vena posterior del ventrículo izquierdo** se extiende al otro lado del borde izquierdo del corazón hacia arriba en dirección a la vena cardíaca magna o al seno coronario.

Las **venas cardíacas anteriores** y la **vena cardíaca menor** desembocan aisladamente en la aurícula (atrio) derecha a nivel del surco coronario por pequeños orificios denominados **foramina**. Las más voluminosas son las **venas ventriculares derechas**. La **vena cardíaca menor** se sitúa en el borde derecho del corazón y en el surco coronario derecho para terminar desembocando en el seno coronario. La **vena marginal derecha** discurre por el borde externo del ventrículo derecho y continúa en la **vena cardíaca menor**. Las **venas cardíacas anteriores** o **vena anterior del ventrículo derecho** son pequeñas venas, en número de 1 a 3, ubicadas en la pared anterior derecha. Desembocan en la **vena cardíaca menor** o directamente en la aurícula (atrio) derecha.

Las **venas cardíacas mínimas** [de Tebesio] son venas pequeñas que se originan en las paredes cardíacas y no aparecen en la superficie del corazón pues se abren directamente en las cavidades por pequeños orificios, preferentemente en la aurícula (atrio) derecha.

Las **venas auriculares (atrales) derechas** son pequeñas ramas venosas procedentes de la aurícula (atrio) derecha. Las **venas ventriculares derechas** son pequeñas ramas venosas procedentes de las paredes del ventrículo derecho. Las **venas auriculares (atrales) izquierdas** son pequeñas ramas venosas procedentes de las paredes de la aurícula (atrio) izquierda. Las **venas ventriculares izquierdas** son pequeñas ramas venosas procedentes de las paredes del ventrículo izquierdo.

Circulación a través de las venas cardíacas mínimas

Existe un pequeño número de estructuras venosas que retornan directamente a las cavidades del corazón sin desembocar previamente en el seno coronario. Generalmente desembocan en la aurícula (atrio) derecha. Aquellas venas cardíacas mínimas que drenan directamente en el ventrículo izquierdo nunca hacen hematosis (intercambio gaseoso) por lo que desempeñan un papel importante como *shunt* arteriovenoso dentro del proceso de admisión venosa.

Linfáticos del corazón

Se los denomina **subendocárdicos**, **intramiocárdicos** y **subepicárdicos**. Los primeros son extremadamente difíciles de evidenciar y drenan en los segundos. Los intramiocárdicos existen en estado de capilares ampliamente anastomosados.

La **red subepicárdica** puede ser descrita con exactitud: comprende un conjunto izquierdo constituido por troncos que siguen el surco coronario y el surco inter-ventricular anterior, y que se reúnen en la unión de estos surcos. Dan origen a un **colector principal izquierdo**, que sigue el borde izquierdo del tronco pulmonar. Emergiendo de la base del corazón por su parte posterosuperior, alcanza los **nodos traqueobronquiales inferiores** por la vía del resto del mesocardio posterior.

Un conjunto derecho, originado en la cara inferior del corazón, reúne los troncos linfáticos que surgen del corazón derecho. Recorren de atrás hacia adelante la porción derecha del surco coronario y dan origen a un **colector principal derecho**. Éste se desliza entre la aorta y el tronco pulmonar, pasa delante de la aorta y termina en los **nodos linfáticos mediastinales anteriores derechos**.

En el trayecto de estos diversos troncos linfáticos se ven, a veces, pequeños nodos linfáticos, en particular contra los grandes vasos de la base.

Inervación del corazón

Está asegurada por los **2 sistemas**, **simpático** y **parasimpático**, del sistema nervioso autónomo. Comprende 3 partes: los **nervios cardíacos del simpático** y del **vago**, los **plexos cardíacos** donde estos nervios se reúnen, y los **nervios cardíacos** originados de esos plexos (fig. 5-67).

Entre los **nervios cardíacos del simpático** y del **vago** se originan lejos del corazón y son netamente distintos entre sí. Los **nervios cardíacos del simpático** están representados por **3 nervios** originados de los **ganglios cervicales, superior, medio e inferior del tronco simpático**. A su vez existen **ramos cardíacos torácicos** que se originan de los **ganglios torácicos 2º, 3º, 4º y 5º del tronco simpático** hasta el **plexo cardíaco** con componentes eferentes y aferentes. Los **nervios cardíacos cervical superior** (fibras para el plexo cardíaco sobre el arco de la aorta) y **medio** (ramo que se extiende desde el ganglio cervical medio a la porción profunda del plexo cardíaco) siguen a las arterias carótidas y contribuyen a formar los plexos cardíacos pasando detrás de la aorta. El **nervio cardíaco cervical inferior** más posterior y más corto, llega también por detrás de la aorta a la porción profunda del plexo cardíaco.

Los **nervios cardíacos del vago** se distinguen **ramos cardíacos cervicales superiores e inferiores** y **ramos cardíacos torácicos**. Éstos son más difíciles de identificar que los nervios cardíacos del tronco simpático, en razón del mayor número de raíces nerviosas de las cuales están formados. La mayor parte de los nervios cardíacos del vago (pero no todos) pasan delante de la aorta.

Los **ramos cardíacos cervicales superiores** son ramos superiores que se desprenden en forma muy varia-

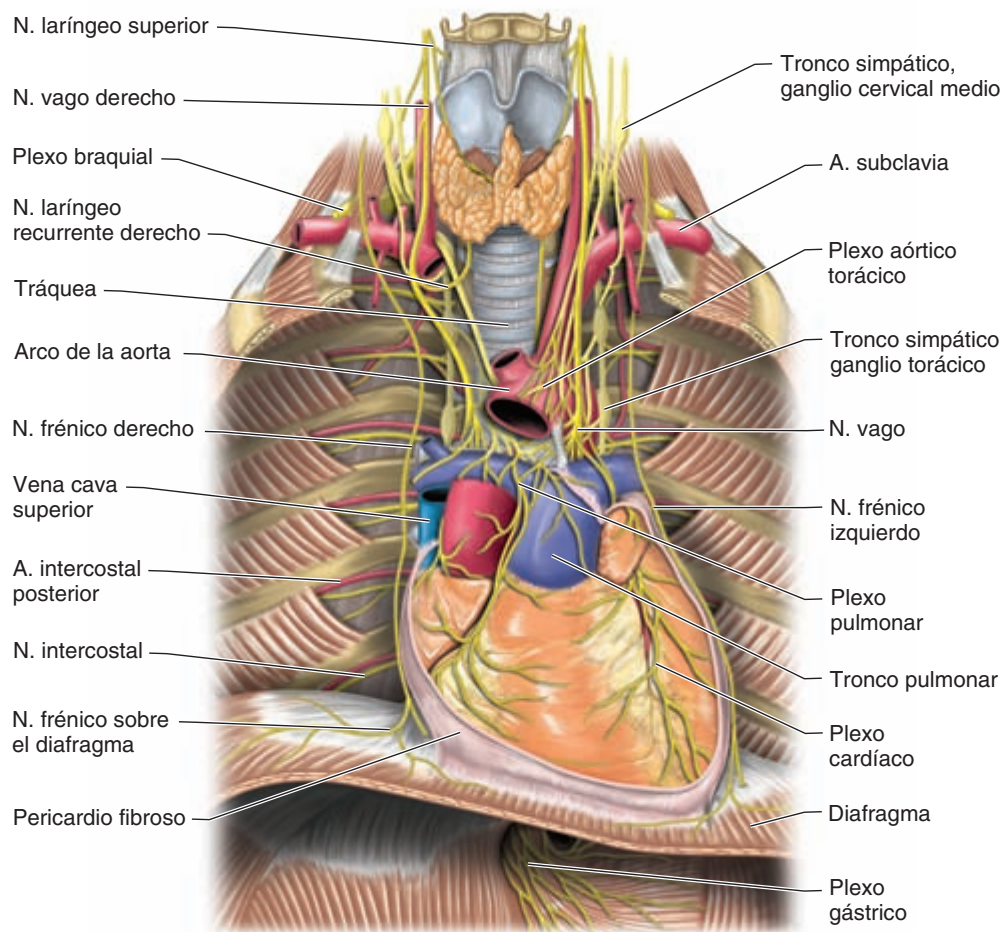


Fig. 5-67. Inervación del corazón. Vista anterior.

ble, para la parte profunda del plexo cardíaco. Los **ramos cardíacos cervicales inferiores**, en el lado derecho, se extienden hacia la porción profunda del plexo cardíaco; en el lado izquierdo lo hacen en compañía del nervio vago hacia la porción superficial del plexo cardíaco.

Los **ramos cardíacos torácicos** se desprenden del nervio vago directamente a la altura de la abertura superior del tórax.

Llegados al cayado aórtico, los **nervios cardíacos del simpático y del vago** se comunican ampliamente entre sí.

El **plexo cardíaco** es una formación nerviosa vegetativa formada por fibras del tronco simpático y del nervio vago en la base del corazón, sobre todo alrededor del arco de la aorta y de la raíz del tronco pulmonar. Se extiende a lo largo de los vasos coronarios y entre la aorta y la bifurcación traqueal.

Los **ganglios cardíacos** son pequeños acúmulos de células ganglionares, visibles macroscópicamente, de preferencia a la derecha del ligamento arterioso.

El **plexo aórtico torácico** es un plexo nervioso vegetativo alrededor de la aorta, con fibras procedentes de los **5 primeros ganglios torácicos** y del **nervio esplácnico**. Contiene fibras aferentes del nervio vago (**recuadro 5-6**).



¿Cómo se explican anatómicamente los síntomas del paciente con un infarto agudo de miocardio?

Uno de los síntomas relevantes de esta entidad clínica es el dolor precordial de naturaleza isquémica. Dura más de 30 minutos, es retroesternal y se lo refiere como opresivo, constrictivo, quemante. Es común que el paciente acompañe su respuesta colocándose la mano en forma de garra sobre el precordio (área donde se proyecta el corazón sobre la pared del tórax). Las náuseas y los vómitos indican necrosis (muerte del tejido) miocárdica y se producen por irritación del nervio vago. La sudoración es expresión de descarga simpática. La sensación de asfixia se debe a un factor psicológico que modifica la percepción dolorosa y también a una falla ventricular izquierda temporaria asociada a la lesión miocárdica. En cuanto al dolor en el hombro izquierdo es un dolor referido producido por la convergencia en el mismo segmento medular de

las fibras simpáticas que conducen el dolor isquémico y las fibras somáticas provenientes del cuello, hombros, brazos y antebrazos. Esta disposición anatómica produce un error de interpretación sobre la procedencia del dolor. Por eso los pacientes con infarto de miocardio pueden referir dolor en el hombro izquierdo, base del cuello, fosa supraclavicular, borde medial del brazo y antebrazo, región carpiana e incluso mandíbula.

Dolor cardíaco referido

Las terminaciones dolorosas del miocardio (que no responden al tacto, al frío, al corte o al calor) son estimuladas por la acumulación de productos metabólicos generados por la isquemia. Las fibras aferentes del dolor viajan por la porción central de las ramas cervicales media e inferior del tronco simpático, especialmente en las ramas cardíacas torácicas. Los axones ingresan a la médula espinal en los segmentos T1 hasta T5, más específicamente en el lado izquierdo.

El dolor cardíaco referido es la representación de los estímulos nociceptivos originados en el corazón en alguna parte superficial del cuerpo: cuello, hemitórax izquierdo, brazo izquierdo, dorso, etcétera.

El dolor anginoso (originado a nivel subesternal y en la región pectoral izquierda) se irradia hacia el hombro izquierdo y hacia la cara medial del miembro superior izquierdo. Esto se debe a que el miembro superior, en la región anteriormente nombrada, se encuentra inervado por el nervio cutáneo medial del brazo que se encuentra unido a las ramas cutáneas laterales de los nervios intercostales 2° y 3°. Es por esto que el dolor cardíaco se refiere al miembro superior, ya que los segmentos medulares de esos nervios cutáneos (T1 a T3) son comunes a las terminaciones nerviosas aferentes viscerales de las arterias coronarias.

Pericardio

El pericardio es un saco fibroso que envuelve el corazón, la raíz arterial que de él parte y las raíces venosas que a él llegan (**fig. 5-68**). Es un sistema de envoltura y deslizamiento del corazón. El pericardio está formado por dos partes: una porción fibrosa y una porción serosa, con dos láminas.

Pericardio fibroso

Es la **porción externa** y tensa de tejido conectivo. Es un **saco** en forma de cono o de pirámide hueca, con base inferior y vértice superior. Exteriormente se presenta blanquecino, formado por fibras entrecruzadas u orientadas de manera diversa. Su **cara externa** está tapizada por formaciones adiposas gruesas. Su **cara interior** o profunda está tapizada por la hoja parietal del pericardio seroso. Se pueden describir una **base**, **cuatro**

caras (anterior, posterior, derecha e izquierda) y un **vértice**.

La **base** se aplica sobre la convexidad del diafragma. Existe aquí una zona de adherencia que corresponde al folíolo anterior del centro tendinoso del diafragma. Su ángulo posterior y derecho corresponde a la vena cava inferior que penetra en la aurícula (atrio) derecha luego de un trayecto intrapericárdico muy corto. Una gran parte de esta base del pericardio queda separada del diafragma por un tejido conectivo: se lo denomina [espacio de Portal]. Ésta es la región del mediastino situada por detrás de la zona de adherencia del pericardio al diafragma. Es un ángulo diedro delimitado por el centro tendinoso, parcialmente; el pericardio, por arriba, y el esófago por detrás.

Exposición de la vena cava superior y la vena cava inferior

El saco pericárdico envuelve, en su formación, a la vena cava superior. Lo mismo sucede una vez que la vena cava inferior atraviesa el diafragma. Esto hace que sea necesario abrir el pericardio para abordar dichas venas en su llegada a la aurícula (atrio) derecha.

La **cara anterior**, delgada, se extiende desde el diafragma, por debajo, hacia la raíz vascular de la base del corazón, por arriba. Esta cara del pericardio tiene una forma triangular, cuyo ángulo más agudo es inferior e izquierdo y corresponde al vértice del corazón. Está más alejada de la pared torácica en su parte superior.

La **cara posterior**, convexa, se extiende en sentido vertical desde el diafragma a la arteria pulmonar derecha. En sentido transversal, de una raíz (pedículo) pulmonar a otra, en particular entre las venas pulmonares derechas e izquierdas. Es menos alta que la cara anterior.

La **cara derecha**, vertical y estrecha, está tendida desde el diafragma por abajo hasta la vena cava superior por arriba. Esta cara reúne la cara anterior y la cara posterior, configurando un canal por debajo de la arteria pulmonar derecha. Está atravesada por las venas pulmonares derechas.

La **cara izquierda** se adapta a la forma del borde izquierdo del corazón. Es convexa en todos los sentidos. Está atravesada por las venas pulmonares izquierdas.

El **vértice**, truncado, está representado por una circunferencia que rodea los vasos que emergen de la base del corazón. Adelante, la línea de terminación del pericárdico sobre los vasos parte desde el borde derecho de la vena cava superior. Pasa sobre la cara anterior del arco de la aorta y alcanza su punto culminante delante del origen del tronco braquiocefálico. La inserción descendiente, pasa por delante de la arteria pulmonar izquierda y llega a la cara izquierda del corazón, donde el pericardio rodea la vena pulmonar superior izquierda cerca de su terminación. Atrás, el pericardio fibroso asciende hasta la cara posterior de la arteria pulmonar derecha, sobre la cual termina por haces fibrosos. A la izquierda, pasa por debajo de la arteria pulmonar izquierda y asciende para encontrar la línea de inserción anterior.

Los **ligamentos esternopericárdicos** son láminas fibrosas sagitales, extendidas de la cara posterior del

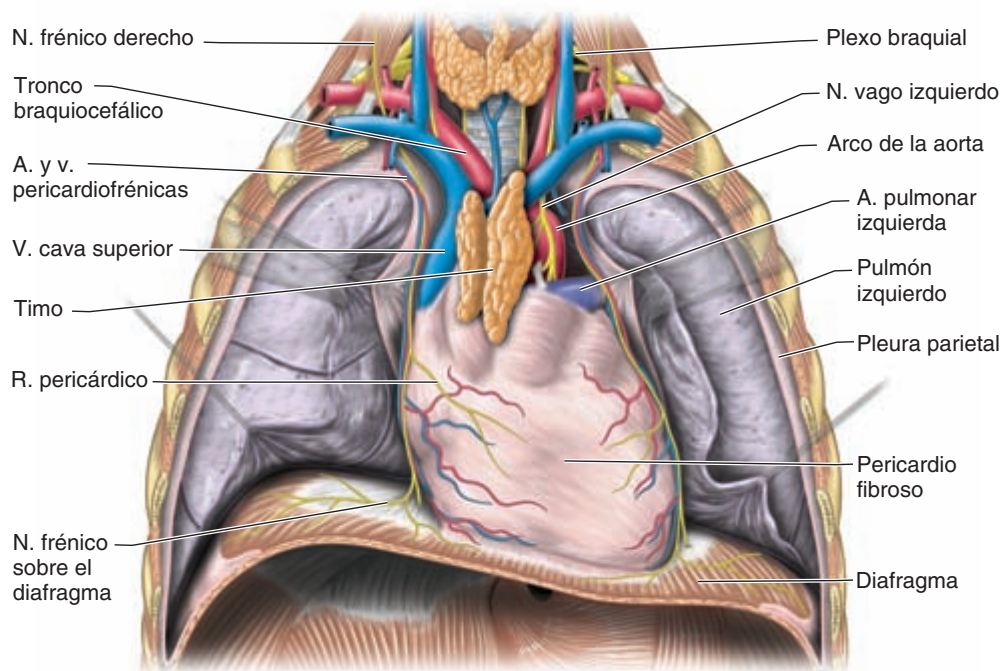


Fig. 5-68. Vista anterior del tórax con el pericardio cerrado.

manubrio y del cuerpo del esternón a la cara anterior del pericardio fibroso, en casi toda su altura.

La **membrana broncopericárdica** es una lámina posterior vertical de tejido conectivo, unida con el pericardio. Con sus fibras de colágeno de refuerzo entrecruzadas, se extiende entre la bifurcación de la tráquea, los bronquios principales, los ligamentos pulmonares y el diafragma. Coordina el conjunto de sus movimientos durante la respiración y en el movimiento hacia atrás de la cabeza.

Pericardio seroso

Es un recubrimiento dotado de mesotelio simple de la superficie interna del pericardio fibroso y de la superficie del corazón.

Constituye una envoltura que comprende **dos láminas**: una **lámina visceral** (interna) o **epicardio** que tapiza íntimamente el corazón y los vasos adyacentes y una **lámina parietal** (externa) que tapiza a la cara profunda del pericardio fibroso. Entre estas dos hojas se encuentra la cavidad pericárdica. En las raíces arteriales y venosas, las dos hojas se continúan una con la otra, siguiendo una línea sinuosa denominada **línea de reflexión**.

Sobre los grandes vasos que llegan o salen del corazón, el pericardio seroso tapiza sus paredes y define lo que se designa como la posición intrapericárdica de esos vasos. Su disposición varía con el vaso considerado (fig. 5-69).

El **pliegue preaórtico** es un engrosamiento de la lámina visceral, situado en la pared anterior del arco de la aorta, formado por tejido conectivo y por tejido adiposo.

El **pliegue de la vena cava izquierda** [vena vestigial de Marshall] se encuentra por debajo de la arteria pulmonar izquierda. Reúne la vena pulmonar superior izquierda con la cara anterior de la aurícula (atrio) izquierda. Representa el **vestigio** de la **"vena cava superior izquierda" embrionaria**, transformada en un pequeño cordón fibroso u obliterada en la pared posterior del pericardio.

La **cavidad pericárdica** es el espacio comprendido entre las dos láminas del pericardio seroso. Es un intersticio con una **película de líquido seroso**. La cavidad

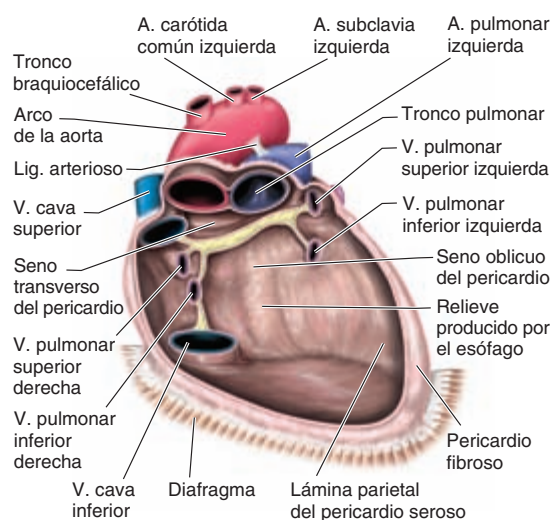


Fig. 5-69. Líneas de reflexión del pericardio seroso. Vista anterior de la cara posterior de la cavidad pericárdica luego de retirar el corazón.

Recuadro 5-6. Anatomía de superficie del corazón y de los grandes vasos

Proyección del corazón. Palpación del latido apexiano

Los pulmones lateralmente, el esternón por delante y la columna por detrás rodean al corazón y a los grandes vasos. Los bordes del corazón varían en su posición de acuerdo con la contextura de la persona y dependen de la posición del diafragma.

El borde superior del corazón se corresponde con una línea que va desde el borde inferior del segundo cartílago costal hasta el borde superior del tercer cartílago costal derecho. El borde derecho, más convexo hacia la derecha, se relaciona con una línea que pasa desde el tercer cartílago costal derecho hasta el sexto cartílago costal derecho. El borde inferior corresponde a una línea que pasa por el extremo inferior del borde derecho hasta un punto en el quinto espacio intercostal cerca de la línea medioclavicular izquierda. El extremo izquierdo de esta línea se corresponde con el vértice del corazón y el latido apexiano. El borde izquierdo corresponde a la línea que conecta los extremos izquierdos de las líneas que representan los bordes superior e inferior.

Las válvulas cardíacas se encuentran cubiertas por el esternón. Los ruidos cardíacos son proyectados a las áreas pulmonar, aórtica, mitral y tricúspide. Con el uso de un estetoscopio pueden escucharse nítidamente estos ruidos en las áreas antes nombradas evitando la interrupción del esternón.

El latido del vértice cardíaco es la fuerza resultante del vértice del corazón contra la pared torácica durante la contracción del ventrículo izquierdo. El área mitral, donde se localiza el latido del vértice del corazón, se localiza entre el cuarto y quinto espacio intercostal a menos de diez centímetros de la línea axilar media.

Percusión del corazón y auscultación de las válvulas cardíacas

Siguiendo la misma técnica que en la percusión pulmonar, la generación de ondas sonoras a través de la creación de una vibración por el golpe del dedo percutor, la percusión de la silueta cardíaca se realiza entre los espacios intercostales izquierdos tercero, cuarto y quinto desde la línea axilar anterior izquierda hasta la línea axilar anterior derecha. La matidez cardíaca se percibe a seis centímetros hacia lateral del borde izquierdo del esternón. El punto de mayor matidez se percibe en el quinto espacio intercostal izquierdo (lugar que se corresponde con el vértice del corazón).

Auscultación de las válvulas del corazón y ruidos cardíacos

La válvula aórtica se proyecta anatómicamente sobre el borde esternal izquierdo, a nivel de la tercera costilla, y se ausculta en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde esternal.

La válvula pulmonar se proyecta a nivel del tercer cartílago costal, sobre el borde esternal izquierdo, y se ausculta en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal.

La válvula atrioventricular (auriculoventricular) izquierda o válvula mitral anatómicamente puede proyectarse entre los cartílagos costales izquierdos cuarto y quinto, mientras que su sitio de auscultación se sitúa en el quinto espacio intercostal izquierdo (en la intersección con la línea medioclavicular). Este espacio intercostal se corresponde con el vértice del corazón.

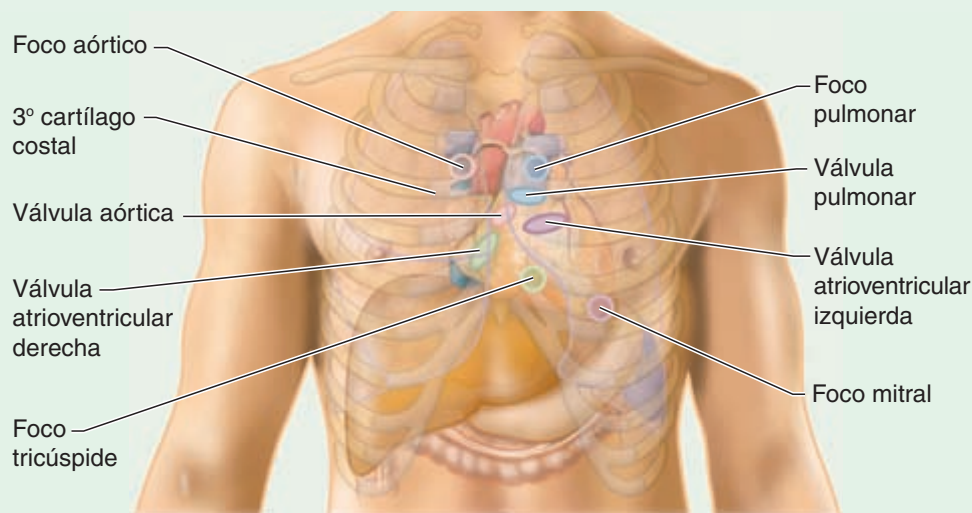
La válvula atrioventricular (auriculoventricular) derecha o válvula tricuspídea se proyecta sobre el esternón, a nivel del tercer cartílago costal y tiene su sitio de auscultación sobre el quinto espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal. Los ruidos cardíacos normales son cuatro.

El primer ruido cardíaco es generado por la sístole ventricular. En el foco mitral es más intenso que en el tricuspídeo y es más grave.

El segundo ruido es más breve, más agudo y más intenso (en la base) que el primero. Con el paciente acostado, en el foco aórtico, se escucha como un ruido único mientras que el foco pulmonar puede tener dos componentes que se fusionan en la espiración. El primer componente se corresponde con el cierre de la válvula aórtica, mientras que el segundo lo hace con el cierre de la válvula pulmonar. En el área del vértice del corazón sólo se percibe el primer componente.

El tercer ruido cardíaco se genera a partir de la vibración del músculo de la pared ventricular en relajación causada por el llenado rápido y por la tensión generada por el aparato valvular mitral debido al rápido ascenso del anillo de esa válvula durante la relajación y la entrada de sangre a la cavidad. Es un ruido poco intenso y grave que sólo se ausculta en la región del vértice del corazón. Es habitual en niños hasta la adolescencia pero comienza a desaparecer y es raro escucharlo después de los cuarenta años. Cuando aparece asociado a una disfunción ventricular por disminución de la distensibilidad es patológico.

El cuarto ruido o ruido auricular representa la puesta en tensión del aparato valvular atrioventricular (auriculoventricular) como del miocardio ventricular ocasionada por la aceleración del llenado de fin de diástole a cargo de la sístole auricular. No se ausculta en personas normales en reposo. Cuando se asocia a bloqueos atrioventriculares (auriculoventriculares) de tercer grado constituye la "sístole en eco" (fig. R5-6-1) (véase cuadro 5-9).

Recuadro 5-6. Anatomía de superficie del corazón y de los grandes vasos (Cont.)

Fig. R5-6-1. Proyección de corazón, válvulas y auscultación.

Soplos cardíacos

Las enfermedades valvulares cardíacas producen un flujo sanguíneo turbulento, derivado de un aumento brusco de velocidad, a través de la válvula que se expresa semiológicamente como un soplo que, de acuerdo con el tipo de soplo y la valvulopatía, se proyectará sobre una determinada área del tórax o del cuello.

Pueden ser de toda la sístole o diástole (holosistólicos y holodiastólicos) o sólo de una parte de ella: inicial (proto), media (meso) o final (tele). Cuando ocupan parte de las dos se los denomina soplos dobles o en vaivén.

Los sistólicos, a su vez, pueden ser eyectivos o regurgitantes mientras que los diastólicos pueden ser de llenado o regurgitantes.

pericárdica está limitada por la reunión de esas dos hojas, a lo largo de las líneas de reflexión, donde se forman varios recesos [fondos de saco], situados en contacto o alrededor de los grandes vasos.

La **abertura anterior** del pericardio expone un receso anterior o preaórtico que asciende entre la parte anterior del arco de la aorta, en una depresión cuyos bordes laterales descienden oblicuamente a la derecha hacia la vena cava superior y a la izquierda hacia el tronco pulmonar. Se llega así a nivel del borde superior de las orejuelas (aurículas). Separando éstas del conjunto formado por la aorta y la arteria pulmonar se descubre el seno transverso del pericardio.

El **seno transverso del pericardio** [seno de Theile] es un espacio transversal interpuesto entre la raíz arterial y la aurícula (atrio) izquierda. Es un conducto de la cavidad pericárdica, situado por detrás de la porción ascendente de la aorta así como del tronco pulmonar y por delante de las venas. Abierto en sus dos extremidades, derecha e izquierda, el seno transverso está cerrado abajo y atrás por el tejido que reúne el tronco pulmonar, su bifurcación y sus dos ramas, al borde superior de la aurícula (atrio) izquierda (resto del mesocardio posterior). Se puede describir un orificio izquierdo, comprendido entre la cara izquierda del tronco pulmonar y la cara interna de la orejuela (aurícula) izquierda, sobre la cual se aplica la arteria coronaria izquierda. Arriba, atrás y lateralmente se amplía en dirección de la vena pulmonar superior izquierda y del pliegue de la vena cava izquierda. El seno transverso propiamente dicho posee una pared posteroinfe-

rior, formada por la pared anterosuperior de la aurícula (atrio) izquierda, que desciende hacia el origen de las dos grandes arterias; una pared posterosuperior, constituida por la pared anteroinferior de la arteria pulmonar derecha; una pared anterior formada por el tronco pulmonar y la aorta ascendente acoladas una a la otra; una pared superior, formada a la izquierda por la cara inferior del tronco pulmonar y de su bifurcación y a la derecha por la cara inferior del arco de la aorta y una pared derecha, representada por el adosamiento de la cara posterior de la vena cava superior a la cara anterior de la arteria pulmonar derecha. El orificio derecho, abierto entre el borde izquierdo de la vena cava superior y el borde derecho de la aorta ascendente, está oculto, abajo, por la orejuela (aurícula) derecha que se apoya sobre el origen de la aorta. Se prolonga arriba por el espacio entre la vena cava superior y la aorta en el fondo del cual se ve la arteria pulmonar derecha.

El **seno oblicuo del pericardio** [fondo de saco de Haller] está situado detrás del corazón, detrás de la cara posterior, vertical, detrás de la aurícula (atrio) izquierda. Es un fondo de saco del pericardio entre las venas pulmonares derechas y la vena cava inferior, por una parte, y las venas pulmonares izquierdas, por otra. Asciende hasta la cara posterior de la arteria pulmonar derecha que, con el mesocardio posterior, lo separa del seno transverso. A los lados está limitado por los recesos venosos interpuestos entre las venas pulmonares. Abajo comunica ampliamente con la cavidad pericárdica.

Significado quirúrgico del seno pericárdico transverso

El seno pericárdico transverso es un espacio ubicado por detrás de la aorta y el tronco pulmonar y por delante del pericardio. Una vez abierto, a través de este seno, el cirujano puede pasar un dedo, lo que le permite abordar, y frente a la necesidad durante la intervención y ligar los grandes vasos.

Pericarditis, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco

La inflamación de la serosa que lleva al pericardio a cambiar su forma lisa en rugosa se denomina pericarditis. Está asociada a innumerables causas, la más frecuente es la infecciosa.

El pericardio visceral en estado normal se desliza sobre el pericardio parietal con cada movimiento cardíaco sin generar dolor ni ruido a la auscultación. Cuando se produce una pericarditis, el roce entre ambas hojas puede ser auscultado como un crujido de fricción pericárdica (frote pericárdico).

Cuando por causas inflamatorias la cavidad pericárdica se llena de líquido, éste comprime el corazón y lo puede llevar a un fallo congestivo de la bomba cardíaca. A esta situación se la denomina taponamiento cardíaco. Cuando el líquido que comprime el corazón es sangre (por un infarto agudo de miocardio con ruptura de la pared ventricular) nos encontramos en presencia de un hemopericardio.

Pericardiocentesis

Para evitar la complicación (falla de bomba) del taponamiento cardíaco es necesario drenar el líquido presente en el pericardio. Para ello se realiza una pericardiocentesis. Es un procedimiento que consiste en punzar la cavidad pericárdica en el quinto o sexto espacio intercostal izquierdo cercano al corazón o bien, lo que se hace usualmente para evitar dañar las pleuras y el pulmón izquierdo, es una punción subxifoidea. Si el taponamiento es muy importante o no puede ser drenado, para no generar una estasis del derrame debe hacerse una toracotomía seguida por la ablación del pericardio para descomprimir al corazón.

Vascularización

La **arteria pericardiofrénica**, rama de la **arteria torácica interna** que nace de la **arteria subclavia**, es la arteria encargada de irrigar el pericardio y brindarle parte de la irrigación al diafragma. Da una serie de ramas laterales u oblicuas, originadas en contacto con el nervio frénico.

Las **venas pericardiofrénicas** son satélites de la arteria homónima. Drenan la sangre venosa del pericardio y de una porción del diafragma. Se dirige hacia la **vena torácica** o bien puede desembocar directamente en la **vena braquiocefálica** que terminará en la **vena cava superior**.

Los **vasos linfáticos** originados del pericardio son

drenados hacia los **nodos linfáticos prepericárdicos** situados entre el esternón y el pericardio. Drenan la linfa de la cara anterior del pericardio y el esternón. Desde allí la linfa se dirige hacia los **nodos paraesternales** para terminar en el **tronco broncomediastínico** que del lado izquierdo desemboca en el **conducto torácico** y en el lado derecho termina en el **conducto linfático derecho**, o bien la linfa puede dirigirse desde los **nodos paraesternales** hacia la **vena subclavia**.

Inervación

Los nervios del saco fibroso y de la serosa parietal pertenecen a los **tres sistemas**: por el **nervio frénico**; **parasimpático**, por los **nervios vagos**, y **simpático**, por sus **ramos cardíacos**. La hoja serosa está inervada por el **plexo subepicárdico** originado de los **plexos pericoronarios**.

Grandes vasos arteriales del mediastino

Tronco pulmonar

Es un tronco arterial ascendente en el pericardio. Se divide a nivel del punto de reflexión del pericardio en dos grandes arterias: la **arteria pulmonar derecha** y la **arteria pulmonar izquierda**. El **tronco pulmonar** es la arteria funcional de la circulación menor que conduce la sangre no oxigenada desde el corazón derecho hacia los pulmones.

Emerge de la parte superior e izquierda del **ventrículo derecho** continuando al **cono arterioso**. Su origen está situado adelante y a la izquierda del orificio de la aorta, y adelante, arriba y a la izquierda del orificio auriculoventricular (atrioventricular) derecho. Regularmente circular, su circunferencia media es de 72 mm en el hombre y de 68 mm en la mujer. En este orificio se encuentra la **válvula pulmonar** que cuenta con **tres valvas semilunares** (anterior, derecha e izquierda) cada una de ellas con su correspondiente **nódulo** [de Morgagni].

Bajo el arco de la aorta se divide en sus dos ramas terminales: arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, contra la pared del saco pericárdico. Esta división está marcada, en su borde superior, por el **espolón pulmonar**.

A la derecha está en contacto con la aorta ascendente, alrededor de la cual se adosa y a la cual está unida por un tejido conectivo denso denominado el **tendón del infundíbulo**.

La arteria pulmonar izquierda parece prolongar el tronco pulmonar. El segmento intrapericárdico es muy corto. Está en relación con la vena pulmonar superior izquierda, con el pliegue de la vena cava izquierda que las une y con el orificio izquierdo del seno transversal del pericardio.

La arteria pulmonar derecha es más larga, de dirección transversal, algo más voluminosa que la izquierda, se origina en ángulo recto con respecto al tronco pulmo-

nar, separada de la arteria pulmonar izquierda por el espolón pulmonar. Se dirige horizontalmente a la derecha y pasa bajo el arco de la aorta, por detrás de la vena cava superior, antes de aparecer en la raíz pulmonar derecha.

Aorta



La **aorta**, originada del **ventrículo izquierdo**, distribuye en todo el organismo la sangre de la gran circulación (circulación sistémica) (**cuadro 5-1**).

La aorta emerge de la porción superior del ventrículo izquierdo, a la derecha y detrás del tronco pulmonar. La aorta se dirige oblicua adelante, arriba y a la derecha, luego es francamente vertical, para dirigirse arqueada y horizontal ([cayado] o arco de la aorta) hacia la izquierda y atrás, adosada a la cara izquierda de la tráquea y el esófago, para alcanzar el flanco de la columna vertebral a la altura de la cuarta vértebra torácica. A partir de este punto desciende verticalmente en el tórax para situarse adelante de las vértebras torácicas inferiores. Atraviesa el diafragma y desciende en el abdomen delante de la columna lumbar; se encuentra en el retroperitoneo. Termina a la altura de la 4ª vértebra lumbar o en el disco entre la 4ª y 5ª vértebra lumbar, originando las dos arterias ilíacas comunes y la arteria sacra media que debe ser considerada como una colateral muy reducida, que sigue la dirección de la aorta.

De inmediato al emerger de las paredes ventriculares presenta una dilatación corta que pertenece al **bulbo de la aorta** representado por una convexidad visible externamente causada por los senos aórticos. Su calibre permanece igual, de 25 a 30 mm, hasta la unión de la porción ascendente con la porción horizontal donde se comprueba, en la cara anteroderecha, una dilatación que corresponde al resultado del choque de la onda sanguínea a esta altura. Luego, el calibre permanece regular hasta el origen del tronco braquiocefálico, de la arteria carótida común izquierda y de la arteria subclavia izquierda a partir de los cuales disminuye para presentar en su terminación un calibre de 18 a 20 mm. Entre la salida de la arteria subclavia izquierda y el ligamento arterioso puede presentarse un estrechamiento, el istmo de la aorta (**fig. 5-70**).

En el comienzo de la aorta (porción subserosa) se encuentran las arterias coronarias, la vena cardíaca magna en el surco auriculoventricular (atrioventricular), cercana al origen de la aorta, los vasos linfáticos y nervios del plexo cardíaco.

De la **cara superior** del **arco** parten tres arterias voluminosas destinadas al cuello, a la cabeza y a los miembros superiores que son, de derecha a izquierda: el **tronco braquiocefálico**, la **carótida común izquierda** y la **subclavia izquierda**. Estos elementos arteriales son cruzados en su origen por la vena braquiocefálica izquierda, dirigida de izquierda a derecha. La parte posterior de esta cara es cruzada por el conducto torácico que termina en el ángulo venoso [yugulosubclavio].

El **tronco braquiocefálico** es la arteria más voluminosa que nace del arco de la aorta, situado en el mediastino superior. Se origina de la parte más alta de la con-

vexidad del arco de la aorta, por delante de la tráquea. Se dirige hacia arriba, a la derecha y algo atrás. Su trayecto mide 3 cm en el adulto, con un calibre de 10 a 12 mm. Termina detrás de la articulación esternoclavicular derecha, por bifurcación en la arteria carótida común derecha, que es anterior y medial, y arteria subclavia derecha que es posterolateral. Habitualmente no da ramas colaterales. Puede originar la arteria tiroidea ima [media] (inconstante; solo presente en un 10% de los casos) o la arteria timpánica.

Las **arterias carótidas comunes** [primitivas] son arterias de pasaje interpuestas entre la aorta o el tronco braquiocefálico y sus ramas terminales: las arterias carótidas interna y externa. La izquierda nace directamente de la aorta y posee, por ello, un trayecto intratorácico que no existe a la derecha.

La **arteria carótida común** no da ramas. La **arteria carótida común izquierda** nace del arco de la aorta a 5 mL por detrás y a la izquierda del tronco braquiocefálico. La **arteria carótida común derecha** nace en la base del cuello, de la bifurcación del tronco braquiocefálico. La terminación de las carótidas comunes se sitúa a nivel del borde superior del cartílago tiroides (borde inferior de la 4ª vértebra cervical). Está marcada por un ensanchamiento, el seno carotídeo. De este seno parten la arteria carótida externa (de ubicación anteromedial) y la arteria carótida interna (de ubicación posterolateral). Las 2 arterias carótidas comunes tienen un calibre sensiblemente igual en toda su longitud.

La **arteria subclavia derecha** está comprendida entre el tronco braquiocefálico y la arteria axilar derecha; la **arteria subclavia izquierda** se ubica entre el arco de la aorta y la arteria axilar izquierda. Cada arteria subclavia proporciona numerosas ramas colaterales para la cintura escapular, el tórax, el cuello y el encéfalo. Debe su nombre a su trayecto subclavicular y retroclavicular que la hace pasar sobre la cúpula pleural y la primera costilla.

A la derecha, la arteria subclavia procede del tronco braquiocefálico detrás de la articulación esternoclavicular, lateral y detrás de la arteria carótida común en la base del cuello. A la izquierda, se origina en el tórax directamente de la parte posterior del arco de la aorta, detrás y a la izquierda de la arteria carótida común izquierda.

La terminación de la arteria subclavia se sitúa debajo de la parte media de la clavícula, en el vértice de la axila. La arteria se continúa, sin línea de demarcación, con su rama terminal: la **arteria axilar**.

La aorta sigue a lo largo de la columna vertebral, en el mediastino posterior (**fig. 5-71**). La **aorta descendente** da una serie de **arterias intercostales posteriores**, derechas e izquierdas que la fijan sólidamente a los surcos pulmonares. Da también **ramas mediastínicas**, **bronquiales**, **esofágicas** y **pericárdicas** (**cuadro 5-11**).

Anomalías del arco de la aorta

El arco de la aorta es una estructura constante y que tiene una disposición precisa: ubicado a 2 cm inferior al borde superior del manubrio del esternón. Puede variar en su curvatura, y si se alarga longitudinalmente, incli-

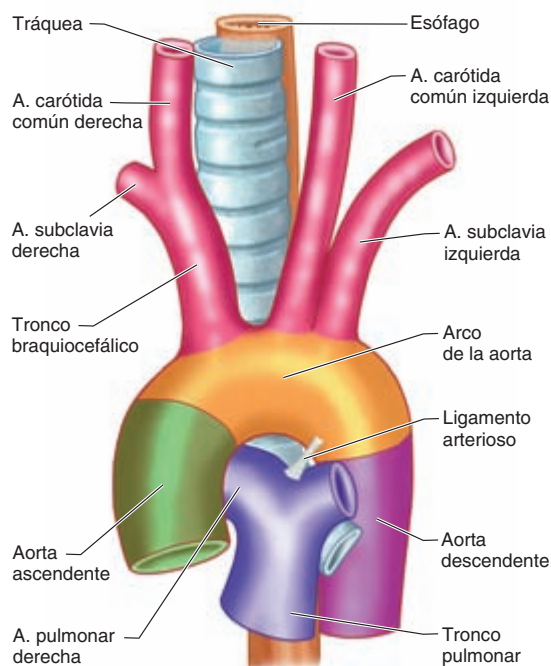


Fig. 5-70. Porciones de la aorta. Vista anterior del arco aórtico.

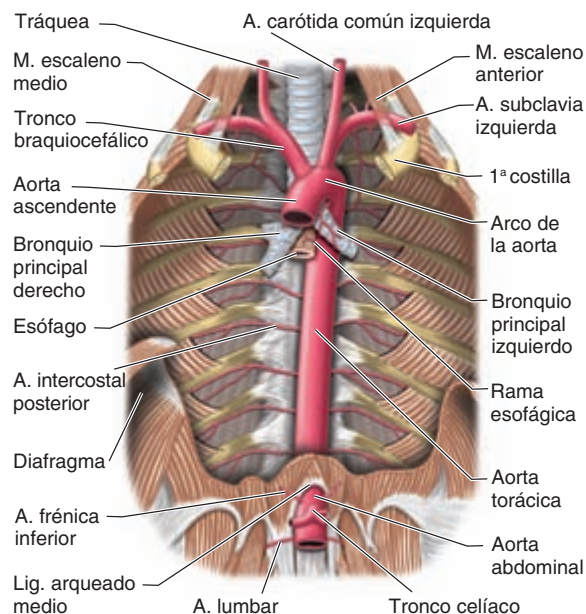


Fig. 5-71. Aorta torácica. Vista anterior de la pared posterior del tórax.

narse hacia la derecha formando el arco derecho de la aorta. Mucho más infrecuente es que el arco de la aorta se encuentre duplicado.

Variaciones de las ramas del arco de la aorta

En un 10% de los casos, entre el tronco braquiocefálico y la arteria carótida común izquierda puede estar naciendo una arteria impar que se dirige a irrigar el istmo de la glándula tiroides denominada arteria tiroidea ima. Esta arteria también puede nacer directamente del tronco braquiocefálico.

Una variación muy interesante por lo infrecuente, que se da en un 2% de la población, es aquella en la cual las ramas del tronco braquiocefálico nacen directamente del arco de la aorta. De esta manera el arco de la aorta presenta cuatro ramas (si es que no existe la arteria tiroidea

ima, caso en el cual serían cinco las ramas), a saber: arteria subclavia derecha, arteria carótida común derecha, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Contraria a la variación anterior, es la presencia, en menos del 1% de los casos, de dos troncos braquiocefálicos naciendo del arco de la aorta.

En un 30% de los casos, la arteria carótida común izquierda puede nacer del tronco braquiocefálico mientras que la arteria vertebral izquierda (rama de la arteria subclavia) puede originarse independientemente del arco de la aorta en el 5% de la población.

En pacientes que se presentan con disfagia es necesario, después de descartar los síndromes más frecuentes (gastritis y reflujo gastroesofágico), plantear la posibilidad de que exista una variación anatómica que genera esta dificultad al deglutir: la presencia de una arteria subclavia derecha retroesofágica. A esta arteria se la conoce como arteria lusoria.

Cuadro 5-11. Ramas de la aorta torácica

Porción ascendente de la aorta	Arco de la aorta	Porción descendente de la aorta
Arteria coronaria derecha Arteria coronaria izquierda	Tronco braquiocefálico Arteria carótida común izquierda Arteria subclavia	Ramas bronquiales Ramas esofágicas Ramas pericárdicas Ramas mediastínicas Arterias frénicas superiores Arterias intercostales posteriores Arteria subcostal

Aneurisma de aorta

Véase capítulo 6: Abdomen.

Venas de la gran circulación

El retorno de la sangre venosa de la gran circulación (circulación mayor) hacia el corazón está asegurado por dos grandes sistemas venosos: el de la **vena cava superior**, para la cabeza, el cuello y los miembros superiores, y el de la **vena cava inferior** para la parte del cuerpo situada por debajo del diafragma (abdomen, pelvis y miembros inferiores). Solamente escapan a estos dos sistemas las venas propias del corazón drenadas directamente en la aurícula (atrio) derecha y las venas pulmonares que terminan en la aurícula (atrio) izquierda. Estas últimas venas conducen hacia el corazón sangre oxigenada y no sangre carboxigenada.

Al lado de los dos sistemas cava, existe una red venosa, situada alrededor y en el interior de la columna vertebral, a partir de la cual se constituye una vía secundaria, ascendente y descendente, integrada por las venas lumbares ascendentes y las venas ácigos. Esta vía, muy importante desde el punto de vista funcional, representa una corriente anastomótica preponderante en el conjunto de las anastomosis intercavas.

En el sistema de la vena cava inferior se sitúa un dispositivo particular, el de la circulación portal hepática, interpuesto entre dos lechos capilares: el de las vísceras abdominales y el del hígado; este órgano se encuentra interpuesto así entre esas vísceras y la vena cava inferior.

Sistema de la vena cava superior

La **vena cava superior** lleva a la aurícula (atrio) derecha la sangre de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores y, por la **vena ácigos**, la sangre de la pared torácica y de la vía paravertebral.

Las dos **venas braquiocefálicas** se reúnen en el mediastino superior, detrás del primer cartílago costal derecho, dando origen a la vena cava superior.

La vena pasa delante de la raíz pulmonar derecha, penetra en el pericardio y termina en la aurícula (atrio) derecha por un orificio avalvular. Su trayecto mide de 6 a 8 cm en el adulto. El calibre de la vena es de 20 a 22 cm. La vena cava superior es ovalada.

El afluente principal es la **vena ácigos**. En ella terminan las **venas bronquiales derechas**, **venas mediastínicas**, **venas esofágicas**, **venas pericárdicas**, **venas frénicas superiores derechas**, la **vena intercostal superior derecha**, la **vena hemiácigos**, la **vena hemiácigos accesoria**, la **vena subcostal** y las **venas intercostales posteriores**.

Sistema de la vena cava inferior

A este sistema confluye la sangre de los miembros inferiores y de la pelvis drenada por las **venas ilíacas**

comunes cuya reunión constituye el origen de la **vena cava inferior**. Ésta recibe igualmente la sangre de la pared abdominal, de los riñones y de las glándulas suprarrenales, así como la de todas las vísceras intrabdominales. Esta sangre visceral atraviesa previamente el hígado (**sistema porta hepático**) y llega a la vena cava por las venas hepáticas.

La **vena cava inferior** nace de la reunión de las dos venas ilíacas comunes, en el flanco derecho del disco intervertebral entre la 4ª y la 5ª vértebra lumbar, a 1 o 2 cm debajo de la bifurcación aórtica. La vena cava inferior utiliza un foramen cuadrilátero, fibroso e inextensible, que se encuentra en el folíolo derecho del centro tendinoso, donde está acompañada por el ramo abdominal del nervio frénico derecho. La vena ocupa el foramen y su adventicia se adhiere a él por tractos fibrosos.

La vena cava inferior termina en la aurícula (atrio) derecha, en la parte posterior y derecha de la cara inferior, por un orificio oblicuo adelante, abajo y medialmente. Su borde inferomedial presenta una válvula rudimentaria, la válvula de la vena cava inferior.

Variaciones del sistema cava

La formación embriológica del sistema venoso cava es muy compleja, lo que determina la posibilidad de variaciones. Cuando persiste la vena cardinal anterior izquierda, sumado a la obliteración de la vena cardinal común y la porción proximal de las venas cardinales anteriores del lado derecho, se desarrolla una anomalía denominada vena cava superior izquierda. Esta última estructura desemboca en la aurícula (atrio) derecha a lo largo del seno coronario. La sangre del lado derecho pasa al lado izquierdo por la vena braquiocefálica.

La duplicación de la vena cava superior está caracterizada por la persistencia de la vena cardinal anterior izquierda junto a la falta de la formación de la vena braquiocefálica izquierda. La vena cava superior izquierda, determinada por la persistencia de la vena cardinal anterior izquierda, desemboca en la aurícula (atrio) derecha a través del seno coronario.

La ausencia de la vena cava inferior se desarrolla cuando la vena subcardinal derecha no ha establecido conexión con el hígado y desvía la sangre directamente hacia la vena supracardinal derecha. De esta forma, la sangre que proviene de la porción caudal del cuerpo llega al corazón por la vena ácigos y la vena cava superior. El sitio que debería ser ocupado por la vena cava superior es reemplazado por la vena hepática que desemboca en la aurícula (atrio) derecha. Esta última anomalía suele acompañarse de otras malformaciones cardíacas.

Sistema de las venas ácigos

Se describen a la derecha la vena ácigos, a la izquierda la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria.

Vena ácigos [mayor]

Es una vena del tórax, situada a lo largo de la columna vertebral torácica, de dirección vertical y ubicación laterovertebral derecha (**fig. 5-72**).